

# Processo e Metodologias de Software

2025/2026

## Momento 4



Nome: Ana Íris Machado Torres

Nº: A110489

Email: a110489@uminho.pt



Nome: Gabriela Sousa e Santos

Nº: A104359

Email: a104359@uminho.pt



Nome: Maria Nair da Cunha e Silva Lacerda Ângelo

Nº: A111488

Email: a111488@uminho.pt



Nome: Mariana Silva Gomes

Nº: A110943

Email: a110943@uminho.pt

## Índice

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 0. Introdução .....                               | 6  |
| 1. Project Defined Process.....                   | 7  |
| 1.1. Introdução .....                             | 7  |
| 1.1.1. Objetivo .....                             | 7  |
| 1.1.2. Âmbito.....                                | 7  |
| 1.1.3. Definições, Acrónimos e Abreviações .....  | 8  |
| 1.1.4. Referências.....                           | 9  |
| 1.1.5. Visão Geral.....                           | 10 |
| 1.2. Visão Geral do Development Case.....         | 10 |
| 1.2.1. Modelo de Ciclo de Vida .....              | 10 |
| 1.2.2. Planos de Iteração Exemplares .....        | 11 |
| 1.2.3. Fluxo de trabalho.....                     | 11 |
| 1.2.4. Produtos de Trabalho .....                 | 12 |
| 1.2.5. Relatórios .....                           | 14 |
| 1.2.6. Papéis.....                                | 15 |
| 2. Risk List.....                                 | 16 |
| 3. Tools .....                                    | 18 |
| 4. Vision .....                                   | 20 |
| 4.1. Introdução .....                             | 20 |
| 4.2. Posicionamento.....                          | 20 |
| 4.2.1. Enunciado do Problema.....                 | 20 |
| 4.2.2. Declaração da Posição do Produto .....     | 21 |
| 4.3. Descrição dos Stakeholders .....             | 21 |
| 4.3.1. Resumo dos Stakeholders.....               | 21 |
| 4.3.2 Ambiente do Utilizador.....                 | 23 |
| 4.4. Visão Geral do Produto.....                  | 24 |
| 4.4.1. Necessidades e Recursos .....              | 24 |
| 4.5. Outros Requisitos do Produto .....           | 26 |
| 5. System-Wide Requirements Specification .....   | 27 |
| 5.1. Introdução .....                             | 27 |
| 5.2. Requisitos Funcionais de todo o Sistema..... | 27 |
| 5.3. Requisitos de Qualidade do Sistema .....     | 29 |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.3.1. Usabilidade (Usability).....                                      | 29 |
| 5.3.2. Confiabilidade (Reliability).....                                 | 30 |
| 5.3.3. Desempenho (Performance) .....                                    | 30 |
| 5.3.4. Suportabilidade (Supportability).....                             | 31 |
| 5.4. Interfaces do Sistema .....                                         | 31 |
| 5.4.1. Interfaces de Utilizador .....                                    | 31 |
| 5.4.1.1. Aparência e Funcionamento .....                                 | 31 |
| 5.4.1.2. Requisitos de Layout e Navegação .....                          | 32 |
| 5.4.1.3. Consistência .....                                              | 32 |
| 5.4.1.4. Requisitos de Personalização e Customização do Utilizador ..... | 32 |
| 5.4.2. Interfaces com Sistemas ou Dispositivos Externos .....            | 32 |
| 5.4.2.1. Interfaces de Software .....                                    | 33 |
| 5.4.2.2. Interfaces de Hardware .....                                    | 33 |
| 5.4.2.3. Interfaces de Comunicação .....                                 | 34 |
| 5.5. Regras de Negócio.....                                              | 34 |
| 5.5.1. Gestão de Bilhética.....                                          | 34 |
| 5.5.1.1. R1: Bilhética com Localização em Tempo Real.....                | 34 |
| 5.5.1.2. R2: Validação Digital e Contagem de Passageiros .....           | 35 |
| 5.5.1.3. R3: Digitalização e Rastreabilidade de Processos.....           | 35 |
| 5.5.2. Monitorização e Fiscalização.....                                 | 35 |
| 5.5.2.1. R1: Alertas de Atrasos em Rotas .....                           | 35 |
| 5.5.2.2. R2: Desvio de Rota .....                                        | 35 |
| 5.5.2.3. R3: Contagem de Passageiros para Lotação .....                  | 35 |
| 5.5.2.4. R4: Robustez e Falhas Temporárias de Comunicação .....          | 35 |
| 5.5.3. Previsão Operacional .....                                        | 35 |
| 5.5.3.1. R1: Cálculo de Tempo Estimado de Chegada.....                   | 35 |
| 5.5.4. Privacidade e Conformidade.....                                   | 36 |
| 5.5.4.1. R1: Minimização de Dados .....                                  | 36 |
| 5.5.4.2. R2: Consentimento para Dados Pessoais.....                      | 36 |
| 5.5.4.3. R3: Compatibilidade com Sistema de Bilhética Existente .....    | 36 |
| 5.6. Restrições (Restrictions).....                                      | 36 |
| 5.7. Conformidade do Sistema.....                                        | 37 |
| 5.7.1. Requisitos de Licenciamento .....                                 | 37 |
| 5.7.2. Avisos Legais, de Direitos Autorais e Outros .....                | 37 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.7.3. Normas Aplicáveis .....                                          | 37 |
| 5.8. Documentação do Sistema .....                                      | 38 |
| 6. Use Case Model.....                                                  | 39 |
| 7. Use Case Specification .....                                         | 42 |
| 7.1. Use Case 1 – Gerir Bilhética.....                                  | 42 |
| 7.1.1. Use Case 1.1 - Validação do Título de Transporte .....           | 44 |
| 7.1.2. Use Case 1.2 - Recarregar Título de Transporte .....             | 46 |
| 7.1.3. Use Case 1.3 - Consultar Saldo .....                             | 48 |
| 7.1.4. Use Case 1.4 - Emitir Título Digital.....                        | 50 |
| 7.1.5. Use Case 1.5 - Comprar Bilhete Único.....                        | 52 |
| 7.2. Use Case 2 – Fiscalizar e Registar.....                            | 54 |
| 7.2.1. Use Case 2.1 - Fiscalizar Títulos a Bordo.....                   | 56 |
| 7.2.2. Use Case 2.2 - Registar Incidente de Bilhética.....              | 58 |
| 7.2.3. Use Case 2.3 - Consultar Histórico de Viagens / Validações ..... | 60 |
| 7.3. Use Case 3 – Localizar e Gerir Viaturas .....                      | 62 |
| 7.3.1. Use Case 3.1 - Monitorizar a Viatura em Tempo Real.....          | 64 |
| 7.3.2. Use Case 3.2 - Alertar Central sobre Desvio de Rota.....         | 66 |
| 7.3.3. Use Case 3.3 - Gerir Viaturas na Central (SAE).....              | 68 |
| 7.4. Use Case 4 –Informar o Público .....                               | 70 |
| 7.4.1. Use Case 4.1 - Enviar Informação ao Público em Tempo Real.....   | 72 |
| 8. Architecture Notebook.....                                           | 74 |
| 8.1. Propósito .....                                                    | 74 |
| 8.2. Objetivos e Filosofia da Arquitetura.....                          | 74 |
| 8.3. Pressupostos e Dependências.....                                   | 75 |
| 8.4. Requisitos Arquiteturalmente Significativos .....                  | 75 |
| 8.5. Decisões, Restrições e Justificações .....                         | 76 |
| 8.6. Mecanismos Arquitetónicos .....                                    | 77 |
| 8.7. Principais Abstrações.....                                         | 77 |
| 8.8. Camadas ou Enquadramento Arquitetónico.....                        | 78 |
| 8.9. Vistas Arquitetónicas .....                                        | 78 |
| 9. Test Cases.....                                                      | 80 |
| 9.1. Introdução .....                                                   | 80 |
| 9.2. Gerir Bilhética .....                                              | 80 |
| 9.2.1. Validação do Título .....                                        | 80 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Test Case 9.2.1.1. – Validação do título bem-sucedida .....                                     | 80 |
| Test Case 9.2.1.2. – Validação do título malsucedida.....                                       | 81 |
| 9.2.2. Recarregar Título de Transporte .....                                                    | 81 |
| Test Case 9.2.2.1. – Carregamento de título bem-sucedido .....                                  | 81 |
| Test Case 9.2.2.2. – Carregamento de título malsucedido .....                                   | 82 |
| 9.2.3. Consultar Saldo .....                                                                    | 83 |
| Test Case 9.2.3.1. – Consulta de saldo .....                                                    | 83 |
| Test Case 9.2.3.2. – Consulta de saldo malsucedida (conta inativa).....                         | 83 |
| 9.2.4. Emitir Título Digital .....                                                              | 84 |
| Test Case 9.2.4.1. – Emissão de título digital .....                                            | 84 |
| Test Case 9.2.4.2. – Emissão de título digital malsucedida (conta inativa)..                    | 84 |
| 9.2.5. Comprar Bilhete Único .....                                                              | 85 |
| Test Case 9.2.5.1. – Compra de bilhete único bem-sucedida.....                                  | 85 |
| Test Case 9.2.5.2. – Compra de bilhete único malsucedida (falha na<br>plataforma externa) ..... | 86 |
| Test Case 9.2.5.3. – Compra de bilhete único malsucedida (pagamento não<br>autorizado) .....    | 87 |
| 9.3. Fiscalizar e Registrar.....                                                                | 88 |
| 9.3.1. Registrar Títulos a Bordo .....                                                          | 88 |
| Test Case 9.3.1.1. – Fiscalização bem-sucedida .....                                            | 88 |
| Test Case 9.3.1.2. – Fiscalização malsucedida (título inválido) .....                           | 88 |
| 9.3.2. Registrar Incidente de Bilhética.....                                                    | 89 |
| Test Case 9.3.2.1. – Registo de incidente bem-sucedido .....                                    | 89 |
| Test Case 9.3.2.2. – Registo de incidente malsucedido .....                                     | 90 |
| 9.3.3. Consultar Histórico de Viagens/Validações .....                                          | 91 |
| Test Case 9.3.3.1. – Consulta de histórico bem-sucedida .....                                   | 91 |
| Test Case 9.3.3.2. – Consulta de histórico malsucedida.....                                     | 91 |
| 9.4. Localizar e Gerir Viaturas .....                                                           | 92 |
| 9.4.1. Monitorizar a Viatura em Tempo Real .....                                                | 92 |
| Test Case 9.4.1.1. – Monitorização em tempo real bem-sucedida .....                             | 92 |
| Test Case 9.4.1.2. – Monitorização em tempo real malsucedida .....                              | 93 |
| Test Case 9.4.1.3. – Notificação de Atraso ao Motorista.....                                    | 94 |
| 9.4.2. Alertar Central sobre Desvio de Rota.....                                                | 94 |
| Test Case 9.4.2.1. – Alerta de desvio de rota bem-sucedido.....                                 | 94 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Test Case 9.4.2.2. – Alerta de desvio de rota malsucedido.....         | 95  |
| 9.4.3. Gerir Viaturas na Central (SAE).....                            | 96  |
| Test Case 9.4.3.1. – Gestão de viaturas bem-sucedida .....             | 96  |
| Test Case 9.4.3.2. – Gestão de viaturas malsucedida .....              | 97  |
| 9.5. Informar o Público .....                                          | 98  |
| 9.5.1. Enviar Informação ao Público em Tempo Real .....                | 98  |
| Test Case 9.5.1.1. – Envio de informação ao público bem-sucedido ..... | 98  |
| Test Case 9.5.1.2. – Envio de informação ao público malsucedido .....  | 99  |
| Test Case 9.5.1.3. – Detecção e alerta de atraso .....                 | 99  |
| 10. Proof of Concept .....                                             | 101 |
| 10.1. Introdução.....                                                  | 101 |
| 10.2. Cenário de Teste.....                                            | 101 |
| 10.3. Ferramentas Utilizadas .....                                     | 101 |
| 10.4. Evidências Visuais .....                                         | 102 |
| 11. Glossary .....                                                     | 106 |
| 12. Conclusão .....                                                    | 110 |

## 0. Introdução

---

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Processo e Metodologias de Software e tem como objetivo aplicar, de forma prática, os conceitos e modelos abordados ao longo das aulas. Através do projeto FAST-TUB, pretende-se simular o desenvolvimento de uma solução tecnológica para os Transportes Urbanos de Braga (TUB), tendo sido escolhido o Desafio 5, entre os propostos no enunciado da unidade curricular.

Para orientar o processo, foi adotado o modelo OpenUP, complementado pelo PMBOK e pelo CMMi, o que garante uma gestão eficaz e uma definição clara. O trabalho inclui a elaboração do Project Defined Process, onde se documenta o processo definido pela equipa, bem como os principais artefactos definidos durante a fase de Inception, como o glossário, a lista de riscos e as ferramentas utilizadas.

A equipa recorreu às ferramentas SystemStar e ProjectLibre, para apoiar na modelação dos artefactos e no planeamento das atividades.

Este trabalho visa não só consolidar os conhecimentos adquiridos, como também demonstrar a capacidade de aplicar metodologias de engenharia de software num contexto realista.

# 1. Project Defined Process

---

## 1.1. Introdução

O Development Case do projeto FAST-TUB foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Processo e Metodologias de Software. O seu objetivo é definir o processo de desenvolvimento adotado pela equipa, com base no modelo OpenUP, complementado pelo PMBOK e pelo Nível 2 do CMMi.

Este, inclui o propósito e o âmbito do projeto, as definições e acrónimos utilizados, as referências consultadas e uma visão geral da estrutura do documento. Ao longo do plano, são apresentados os principais artefactos produzidos, o modelo de ciclo de vida, os planos de iteração, o fluxo de trabalho, os produtos produzidos, os relatórios, os papéis atribuídos à equipa, as diretrizes específicas do projeto e os procedimentos adotados.

Esta abordagem garante uma execução estruturada, colaborativa e alinhada com os objetivos definidos pelos TUB, assegurando assim visibilidade e controlo.

### 1.1.1. Objetivo

O propósito é definir e documentar o plano de desenvolvimento da fase de Inception do projeto FAST-TUB. Este artefacto, orienta a equipa na realização das atividades planeadas, assegura o alinhamento com os padrões de qualidade definidos (como o OpenUP e o CMMi) e serve como referência para a aprovação dos requisitos e entregas ao longo do projeto.

Para além disso, este documento estabelece os processos, ferramentas e artefactos que devem ser utilizados, que funcionam como base para a tomada de decisões e para o acompanhamento do progresso do projeto.

### 1.1.2. Âmbito

Este caso, está associado ao projeto FAST-TUB, desenvolvido no âmbito da disciplina de Processo e Metodologias de Software (PMS), durante o segundo ano da licenciatura em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação.

O documento foca-se na fase da Inception do projeto, que decorre entre outubro de 2025 e janeiro de 2026, e abrange o planeamento das atividades, as definições dos artefactos a



entregar, as estimativas de esforço e de custo, a estrutura da equipa, a gestão de riscos e a garantia de qualidade.

Este plano, influencia diretamente todas as decisões relacionadas com o desenvolvimento inicial da solução proposta para os Transportes Urbanos de Braga (TUB), incluindo a recolha e validação de requisitos, a calendarização das tarefas e a organização dos recursos disponíveis.

### **1.1.3. Definições, Acrónimos e Abreviações**

Esta secção apresenta os principais termos, acrónimos e abreviações utilizados ao longo deste Development Case.

Têm como objetivo garantir uma interpretação clara e consistente do documento para todos os intervenientes no projeto. Os termos aqui descritos podem ser complementados pelo glossário do projeto.

- API - Application Programming Interface
- BRT – Bus Rapid Transit
- CMMi – Capability Maturity Model Integration
- FAST-TUB – Projeto de modernização dos Transportes Urbanos de Braga
- FURPS+ - Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability, +
- GPS - Global Positioning System
- ID – Identidade (Identity)
- OpenUP – Open Unified Process
- PBS – Product Breakdown Structure
- PMBOK – Project Management Body of Knowledge
- PMS – Processo e Metodologias de Software
- PoC - Proof of Concept
- RBS – Resource Breakdown Structure
- RF – Requisitos Funcionais
- RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados

- RNF - Requisitos Não Funcionais
- SAE – Sistema de Bilhética e Ajuda à Exploração
- TUB – Transportes Urbanos de Braga
- UC – Unidade Curricular
- WBS – Work Breakdown Structure

#### 1.1.4. Referências

A tabela seguinte, apresenta os documentos e fontes utilizados como fundamentos para este Development Case, incluindo o processo organizacional adotado e os artefactos complementares considerados.

| Referência                                         | Autor/Proprietário                                | Onde está guardado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enunciado do Projeto de PMS – Momento 2 e 4</b> | Universidade do Minho/Docente da UC PMS           | Plataforma Blackboard – Pasta “Projeto”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Documento do Projeto FAST-TUB – Momento 2</b>   | Equipa do Projeto (Ana, Gabriela, Maria, Mariana) | Documento Word partilhado pelo grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PMBOK Guide – 4ª Edição</b>                     | Project Management Institute (PMI)                | <a href="https://trainupinstitute.com/wp-content/uploads/2022/03/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK%C2%AE-Guide%E2%80%93Sixth-Edition-Project-Management-Institute-2017.pdf">https://trainupinstitute.com/wp-content/uploads/2022/03/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK%C2%AE-Guide%E2%80%93Sixth-Edition-Project-Management-Institute-2017.pdf</a> |
| <b>OpenUP</b>                                      | Eclipse Foundation                                | Plataforma Blackboard – Pasta “Material de Apoio”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CMMi – v1.3</b>                                 | Software Engineering Institute (SEI)              | Plataforma Blackboard – Pasta “Material de Apoio”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Tabela 1 – Referências**

### 1.1.5. Visão Geral

O projeto FAST-TUB foi desenvolvido com base num processo estruturado e adaptado às necessidades da equipa, seguindo o modelo OpenUP e incorporando práticas do PMBOK e do Nível 2 do CMMi. Este Development Case descreve esse processo, detalhando os elementos essenciais que orientaram o trabalho desde a fase inicial.

Ao longo do documento, são apresentados os artefactos produzidos durante a fase de Inception, como a Risk List, a lista de Tools utilizadas e o Glossário de termos relevantes. Para além disso, o Development Case inclui a definição do modelo de ciclo de vida, o fluxo de trabalho seguido pela equipa, os produtos de trabalho desenvolvidos, os relatórios, os papéis atribuídos aos membros do grupo e as orientações aplicadas ao projeto.

O conteúdo está organizado de forma sequencial e lógica, permitindo acompanhar a evolução do projeto desde a sua conceção até à validação técnica da proposta. Esta estrutura facilita a compreensão do processo adotado e garante alinhamento com os objetivos definidos pelos TUB.

## 1.2. Visão Geral do Development Case

### 1.2.1. Modelo de Ciclo de Vida

O projeto FAST-TUB adota o modelo de ciclo de vida definido pelo OpenUp, um processo iterativo e incremental que promove o desenvolvimento ágil, estruturado e orientado por riscos.

Este modelo organiza o ciclo de vida do projeto em quatro fases principais:

**Inception:** valida a viabilidade do projeto, define os objetivos iniciais, estima os custos e o cronograma, e identifica os principais riscos.

**Elaboration:** consolida a arquitetura técnica, trata dos riscos críticos e aprimora os requisitos essenciais.

**Construction:** foca-se na implementação funcional do sistema, com desenvolvimento, testes e validação contínua.

**Transition:** prepara o produto para entrega final, garantindo conformidade com os requisitos e prontidão dos utilizadores.

Durante a fase de Inception, foram definidos três milestones (iterações), cada um com um conjunto específico de artefactos e objetivos:

| Iteração/<br>Milestone | Artefactos                                                          | Data planeada             | Data prevista             | Data<br>Efetiva |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>1ª iteração</b>     | Project Defined<br>Process; Risk List;<br>Tools; Glossary           | 10/11/2025-<br>15/11/2025 | 10/11/2025-<br>15/11/2025 | 11/11/2025      |
| <b>2ª iteração</b>     | Vision; System Wide<br>Requirements; Use<br>Case; Use Case<br>Model | 01/12/2025-<br>06/12/2025 | 01/12/2025-<br>06/12/2025 | 02/12/2025      |
| <b>3ª iteração</b>     | Architecture<br>Notebook; Test Case;<br>Proof of Concept            | 10/01/2026                | 10/01/2026                | 10/01/2025      |

**Tabela 2 – Mapa de Entregas e Milestones**

### 1.2.2. Planos de Iteração Exemplares

O planeamento das iterações do projeto FAST-TUB foi realizado com recurso à ferramenta ProjectLibre, onde foram definidos os marcos e as principais atividades da fase de Inception. Por esse motivo, esta secção não inclui planos de iteração detalhados, uma vez que esses já estão refletidos nos cronogramas e artefactos feitos externamente.

### 1.2.3. Fluxo de trabalho

O Workflow da fase Inception do OpenUP mostra como se avalia a viabilidade do projeto e se alinham as expetativas entre equipa e stakeholders. Ele representa o processo de definir o contexto, identificar os envolvidos e explorar uma solução viável antes do desenvolvimento. Assim, garante decisões informadas e uma base sólida para o sucesso do projeto.

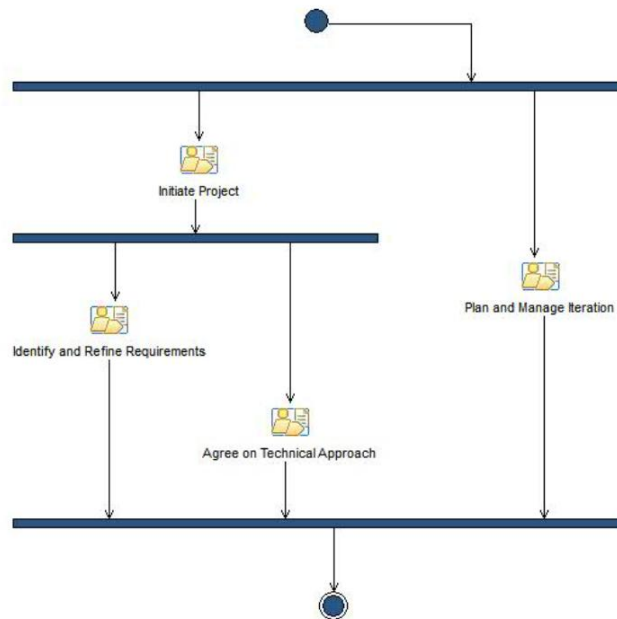


Figura 1 – Workflow

#### 1.2.4. Produtos de Trabalho

##### Initiate Project

##### Develop Technical Vision

Glossary

Vision

##### Plan Project

Project Plan

##### Plan and Manage Iteration

##### Plan Iteration

Iteration Plan

Risk List

Work Items List

##### Prepare Environment

##### Tailor the Process

Project Defined Process

## Set Up Tools

Tools

## Verify Tool Configuration and Installation

Tools

## Deploy the Process

Project Defined Process

## Manage Iteration

Iteration Plan

Risk List

Work Items List

## Assess Results

Iteration Plan

Work Items List

## Identify and Refine Requirements

### Identify and Outline Requirements

Glossary

System-Wide Requirements

Use Case

Use-Case Model

Work Items List

### Detail Use-Case Scenarios

Glossary

Use Case

Use-Case Model

### Detail System-Wide Requirements

Glossary

System-Wide Requirements

Create Test Cases

Test Case

Agree on Technical Approach

Envision the architecture

Architecture Notebook

### 1.2.5. Relatórios

| Relatório        | Audience                                                            | Como foi criado/Onde foi armazenado                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Momento 1</b> | Docentes da unidade curricular Processos e Metodologias de Software | Criado no âmbito da unidade curricular Processos e Metodologias de Software para o primeiro momento de avaliação.<br>Relatório sobre OpenUp Inception phase e CMMI nível 2.<br>Criado em word e armazenado em pdf.                         |
| <b>Momento 2</b> | Docentes da unidade curricular Processos e Metodologias de Software | Criado no âmbito da unidade curricular Processos e Metodologias de Software para o segundo momento de avaliação.<br>Relatório sobre a organização do projeto, a usar o ProjectLibre e o SystemStar.<br>Criado em word e armazenado em pdf. |
| <b>PMBOK</b>     | Alunos da unidade curricular Processos e Metodologias de Software   | Guia criado para reunir e padronizar boas práticas de gestão de projetos.<br>Armazenado e publicado oficialmente pelo próprio instituto (PMI).                                                                                             |

Tabela 3 – List of reports

### 1.2.6. Papéis

| Função                  | Aplicação                                     | Responsabilidades                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analyst</b>          | Ana Torres<br>Gabriela Santos<br>Maria Ângelo | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Recolhe as necessidades dos stakeholders</li><li>➤ Define e organiza os requisitos</li><li>➤ Comunica com a equipa e os stakeholders</li></ul> |
| <b>Architect</b>        | Ana Torres<br>Gabriela Santos                 | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cria a estrutura técnica do sistema</li><li>➤ Garante que o sistema cumpre os requisitos</li></ul>                                             |
| <b>Process Engineer</b> | Ana Torres<br>Gabriela Santos                 | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Define e ajusta o processo de trabalho</li><li>➤ Ajuda a equipa a seguir o processo</li><li>➤ Melhora continuamente o processo</li></ul>       |
| <b>Project Manager</b>  | Mariana Gomes                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Planeia e coordena o projeto</li><li>➤ Controla prazos e riscos</li><li>➤ Assegura que o produto cumpre os objetivos</li></ul>                 |
| <b>Tester</b>           | Maria Ângelo                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Prepara e executa testes</li><li>➤ Regista erros e resultados</li><li>➤ Garante a qualidade do sistema</li></ul>                               |
| <b>Tool Specialist</b>  | Mariana Gomes                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Instala e mantém as ferramentas</li><li>➤ Resolve problemas técnicos</li><li>➤ Apoia a equipa no uso das ferramentas</li></ul>                 |

Tabela 4 – Roles



## 2. Risk List

---

A Risk List é um artefato fundamental do OpenUP, utilizado para identificar, avaliar e monitorizar os riscos de um projeto. Serve como ponto central do planeamento e controlo, de modo a garantir que as potenciais ameaças são geridas de forma estruturada ao longo do ciclo de vida do projeto.

A gestão de riscos é essencial em qualquer projeto de software, pois ao longo do seu desenvolvimento podem surgir ameaças que afetam o cumprimento dos prazos, a qualidade dos resultados ou a eficiência da equipa. No âmbito do projeto FAST-TUB, identificamos potenciais riscos associados à comunicação com o cliente, à definição dos requisitos, à utilização de ferramentas e à disponibilidade dos recursos humanos.

A análise preliminar foi realizada com base nas boas práticas do PMBOK e na estrutura de avaliação proposta pelo OpenUP, considerando três atributos principais: probabilidade, impacto e magnitude ( $P \times I$ ).

As ações de mitigação definidas visam reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou o impacto das consequências. Após a aplicação dessas medidas, os valores “após mitigação” foram ajustados para refletir o nível de risco residual de forma realista.

Esta análise não tem como objetivo eliminar todos os riscos, mas sim controlá-los e acompanhá-los continuamente, assegurando uma gestão proativa e alinhada com as práticas de qualidade do CMMI Nível 2.

| <b>Id</b> | <b>Risk Name</b>                                      | <b>Description</b>                                                                                                                                                                           | <b>Type</b>      | <b>Probabili<br/>ty (P)<br/>[1..5]</b> | <b>Impact<br/>(I) [1..5]</b> | <b>Magnitu<br/>de (P×I)</b> | <b>Mitigation Actions</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Probabilit<br/>y after<br/>Mitigation</b> | <b>Impact<br/>after<br/>Mitigation</b> | <b>Magnitud<br/>e after<br/>Mitigation</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>R1</b> | <b>Má compreensão dos requisitos</b>                  | A equipa pode não interpretar corretamente os requisitos do negócio devido à limitada experiência no domínio dos transportes públicos e possíveis falhas na comunicação com os stakeholders. | Requisitos       | 5                                      | 4                            | 20                          | Preparar um guião de entrevista bem estruturado; validar requisitos com o cliente; complementar com pesquisa sobre o funcionamento dos TUB e soluções semelhantes noutras cidades.                                                                       | 3                                            | 2                                      | 6                                          |
| <b>R2</b> | <b>Dificuldade em cumprir os prazos estabelecidos</b> | A falta de planeamento detalhado pode comprometer o cumprimento dos prazos da fase de Inception, especialmente perante tarefas complexas e recursos limitados.                               | Cronograma       | 4                                      | 3                            | 12                          | Elaborar um plano de projeto com base na WBS e no diagrama de Gantt; monitorizar semanalmente o progresso das tarefas; ajustar o cronograma conforme necessário e promover entreaajuda na equipa para mitigar desvios.                                   | 2                                            | 2                                      | 4                                          |
| <b>R3</b> | <b>Dificuldades técnicas</b>                          | A utilização de ferramentas inadequadas ou a falta de experiência da equipa com as plataformas propostas pode dificultar a execução eficiente das tarefas.                                   | Técnico          | 3                                      | 3                            | 9                           | Promover sessões de formação sobre as ferramentas (SystemStar, ProjectLibre e OpenUP); distribuir tarefas de acordo com as competências individuais; realizar revisões regulares; efetuar uma Proof of Concept (PoC) para validar a viabilidade técnica. | 1                                            | 2                                      | 2                                          |
| <b>R4</b> | <b>Subestimação do esforço necessário</b>             | A equipa pode subestimar o tempo e os recursos necessários para a fase de Inception devido à limitada experiência no domínio FAST-TUB.                                                       | Estimativas      | 4                                      | 4                            | 16                          | Utilizar o modelo COCOMO para estimativas realistas; justificar eventuais necessidades adicionais com base em métricas e boas práticas.                                                                                                                  | 2                                            | 3                                      | 6                                          |
| <b>R5</b> | <b>Problemas externos dos elementos do grupo</b>      | Fatores externos como saúde, compromissos académicos ou imprevistos pessoais podem afetar a disponibilidade dos membros da equipa.                                                           | Recursos Humanos | 3                                      | 2                            | 6                           | Prever folgas no cronograma; distribuir tarefas de forma flexível; manter comunicação regular e reorganizar a equipa sempre que necessário.                                                                                                              | 1                                            | 2                                      | 2                                          |

Tabela 5 – Risk List

### 3. Tools

---

Este artefacto consiste na especificação e descrição de todas as ferramentas que são necessárias para apoiar e suportar o desenvolvimento do software. Iremos listar as ferramentas utilizadas durante todo o processo:

**System Star** – Ferramenta utilizada para aferir os custos de um projeto, fundamentando-se no COCOMO. No contexto do projeto FAST-TUB, o SystemStar foi utilizado para estimar o esforço da fase Inception, determinar o número de horas e recursos necessários e comparar o esforço real com o planeado, garantindo maior rigor no controlo do projeto.

**Project Libre** – Ferramenta de gestão de projetos, usada para planear tarefas, alocar recursos, criar cronogramas, e visualizar diagramas. Foi utilizado para a elaboração do Diagrama de Gantt e da Rede PERT, que permitiram visualizar graficamente o planeamento das atividades, milestones e iterações do projeto FAST-TUB, assegurando uma execução organizada e coerente com o modelo OpenUP.

**Microsoft Word** – O Microsoft Word é um software reservado à criação e edição de documentos, sendo um processador de texto. Esta é uma das ferramentas utilizadas para formalizar os nossos relatórios.

**Microsoft Excel** – O Microsoft Excel foi utilizado para tratamento e análise de dados, criação de tabelas de planeamento, e representação de gráficos.

**Google Docs** – O Google Docs é um serviço online com o mesmo intuito do Microsoft Word, isto é, trata-se de um processador de texto com colaboração em tempo real e compatibilidade com o PDF. Esta ferramenta permitiu à equipa trabalhar simultaneamente na criação e revisão de documentos partilhados, foi fundamental para assegurar a comunicação e sincronização contínua entre os elementos do grupo.

**OpenUp** – Processo de desenvolvimento de software ágil, iterativo e estruturado. É uma framework open source e independente de ferramentas, que reúne boas práticas para garantir visibilidade, controlo e qualidade ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

**WhatsApp** – Foi utilizado como meio de comunicação rápida e informal entre os membros da equipa. Através desta ferramenta, foi possível coordenar tarefas, esclarecer dúvidas pontuais e garantir uma comunicação eficiente fora das sessões de trabalho formais.

**Google Chrome** – Ferramenta de pesquisa e exploração técnica, permitindo aceder a documentação, exemplos de implementação e referências sobre bilhética eletrónica, sistemas de monitorização e gestão de transportes.

**Draw.io** – Foi utilizado para a criação de diagramas técnicos, como por exemplo o WBS (Work Breakdown Structure).

## 4. Vision

---

### 4.1. Introdução

O artefacto Vision estabelece uma visão de alto nível para o nosso projeto, reflete as necessidades e expectativas dos stakeholders relativamente à solução a desenvolver. O objetivo é clarificar “o quê” e “porquê” do projeto, definindo o enquadramento comum que orientará todas as decisões futuras. Ao apresentar os requisitos essenciais para o projeto, este documento assegura que a equipa e stakeholders partilhem uma compreensão alinhada do produto e dos benefícios esperados. Assim, a Vision serve de base estratégica para o desenvolvimento do sistema e para a definição dos requisitos técnicos detalhados que se seguirão.

### 4.2. Posicionamento

#### 4.2.1. Enunciado do Problema

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema</b>          | Falta de um sistema para a integração, o controlo operacional, e visibilidade em tempo real na gestão da bilhética e exploração das viaturas.                                     |
| <b>Quem é afetado?</b>   | Motoristas, Passageiros, Gestores da TUB.                                                                                                                                         |
| <b>Qual é o impacto?</b> | Informação incerta ao público, ineficiência operacional, limitações na eficácia dos processos de fiscalização, desinformação.                                                     |
| <b>Possível solução</b>  | Realização de um sistema integrado que permite a localização em tempo real, gestão eficiente da frota, bilhética fiável, apoio à fiscalização e informação atualizada ao público. |

**Tabela 6 – Enunciado do Problema**

#### 4.2.2. Declaração da Posição do Produto

|                 |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para            | Cliente – TUB<br>Consumidores finais - Passageiros, Gestores da TUB, Motoristas e público.                                                                                                           |
| Finalidade      | Implementar um sistema integrado que permita gerir a bilhética, acompanhar a localização em tempo real, otimizar recursos, melhorar a informação ao público e reforçar a fiscalização.               |
| Nome do Produto | Sistema de Bilhética e Ajuda à Exploração (SAE)                                                                                                                                                      |
| Descrição       | Visibilidade operacional centralizada, controlo da frota em tempo real, gestão fiável da bilhética, apoio à fiscalização e melhoria da experiência dos passageiros através de informação atualizada. |
| Concorrentes    | Outros sistemas de gestão de bilhética e apoio à exploração já presentes no mercado, bem como soluções de bilhética que operam de forma parcial ou não integrada.                                    |
| Nosso produto   | Uma solução homogénea que integra bilhética, localização em tempo real, gestão de fiscalização e comunicação ao passageiro e ao público num único ecossistema digital.                               |

Tabela 7 – Declaração da Posição do Produto

### 4.3. Descrição dos Stakeholders

#### 4.3.1. Resumo dos Stakeholders

| Nome                                  | Descrição                                                                   | Responsabilidades                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipa de desenvolvimento do software | Grupo de pessoas responsável por implementar o software a ser desenvolvido. | Desenvolver o projeto perante os objetivos e requisitos propostos pelo cliente.<br>Fornecer soluções concretizáveis e viáveis e garantir a qualidade do produto.<br>Analyst<br>Architect<br>Process Engineer |

|                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                      | Project Manager<br>Tester<br>Tool Specialist                                                                                                                                            |
| <b>Equipa de docentes</b> | Grupo de professores responsáveis por lecionar a UC de PMS e acompanhar o projeto académico.                         | Orientar a equipa de desenvolvimento para o desenvolvimento do projeto e avaliar o progresso da equipa responsável de acordo com os objetivos propostos.<br><br>Mediador com o cliente. |
| <b>TUB</b>                | Empresa que vai usufruir e beneficiar do produto (cliente).                                                          | Definir as necessidades operacionais e validar os requisitos, acompanhar o desenvolvimento do software, avaliar a solução implementada, utilizar o software de forma adequada.          |
| <b>Gestores TUB</b>       | Grupo de pessoas responsável por fazer a gestão da informação.                                                       | Gerir os dados operacionais, tomar decisões de gestão de frota, validar as funcionalidades do sistema.                                                                                  |
| <b>Passageiros</b>        | Utilizadores finais que utilizam o transporte público e beneficiam da informação ao público.                         | Utilizar o sistema de bilhética e aceder a informações em tempo real.                                                                                                                   |
| <b>Motorista</b>          | Profissionais responsáveis pela condução das viaturas e interação com o sistema embarcado.                           | Utilizar o terminal de bordo, comunicar com o centro de controlo e garantir a utilização correta do sistema de bilhética e das validações dentro da viatura.                            |
| <b>Público</b>            | Conjunto de cidadãos que podem consultar horários e informações do sistema, mesmo não sendo utilizadores frequentes. | Acéder à informação e consultar horários.                                                                                                                                               |

**Tabela 8 – Declaração da Posição do Produto**

#### **4.3.2 Ambiente do Utilizador**

Os utilizadores do produto final serão aqueles que irão interagir com o software. Irão usufruir do nosso sistema SAE motoristas, gestores da TUB, passageiros e o público.

O número de pessoas que poderão estar envolvidas na utilização deste software é sempre variável. Nas horas de maior afluência, onde mais motoristas, gestores e passageiros interagem simultaneamente com o sistema serão maiores as pessoas envolvidas na utilização do software.

Os ciclos de utilização variam de acordo com o tipo de utilizador. Os motoristas utilizam o sistema continuamente durante o seu turno, o que pode durar várias horas. Já os gestores utilizam o sistema de forma praticamente ininterrupta, a monitorizar permanentemente a operação e intervindo sempre que necessário. Os passageiros e o público utilizam o sistema de forma pontual, geralmente em interações curtas destinadas a consultar horários, percursos ou a localização em tempo real das viaturas.

Existem ainda condições ambientais específicas que influenciam a utilização do sistema. Os motoristas trabalham em ambiente móvel, sujeito a ruído, vibração e movimento, o que exige interfaces simples, visíveis e seguras para uso enquanto o veículo está parado. Pelo contrário, gestores da TUB utilizam o sistema em ambientes fixos, controlados e equipados.

O sistema SAE deverá garantir compatibilidade com sistemas de bilhética, localização GPS, planeamento de serviço, bases de dados de horários e aplicações móveis para passageiros.

Assim o produto final terá de ser prático, versátil e o ambiente de utilização do sistema é heterogéneo, envolvendo diferentes perfis, contextos de operação e ciclos de interação, exigindo um software robusto, intuitivo, multiplataforma e preparado para integrar um conjunto diversificado de ferramentas tecnológicas.

Assim, o ambiente de utilização do sistema é heterogéneo, envolvendo diferentes perfis, contextos de operação e ciclos de interação, exigindo um software robusto, intuitivo, multiplataforma e preparado para integrar um conjunto diversificado de ferramentas tecnológicas.



#### 4.4. Visão Geral do Produto

##### 4.4.1. Necessidades e Recursos

| Funcionalidades                                  | Prioridades | Requisitos                                                                                                                                                                                                        | Lançamento planeado |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Monitorização em tempo real das viaturas</b>  | Alta        | Fornecer informação contínua sobre a posição das viaturas, permitindo um acompanhamento rigoroso do serviço, deteção de atrasos e apoio à tomada de decisão operacional.                                          | Versão 1            |
| <b>Monitorização e supervisão operacional</b>    | Alta        | Possibilitar a consulta do estado de cada viatura, acompanhamento de ocorrências, controlo de cumprimento de horários e identificação de desvios ao plano de exploração.                                          | Versão 1            |
| <b>Gestão integrada da bilhética</b>             | Alta        | Agregar e tratar dados de validação, transações e padrões de utilização, fornecendo suporte à fiscalização e permitir análises detalhadas de procura e irregularidades.                                           | Versão 1            |
| <b>Disponibilização de informação ao público</b> | Média       | Disponibilizar previsões de chegada, horários atualizados, alertas operacionais, localização dos autocarros em tempo real e perturbações do serviço, acessíveis via plataformas digitais e painéis de informação. | Versão 2            |

|                                                       |       |                                                                                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Suporte às atividades de fiscalização</b>          | Média | Oferecer acesso rápido a dados de bilhética, histórico de validações e registos de possíveis infrações, apoiando equipas de fiscalização no terreno. | Versão 2 |
| <b>Relatórios de desempenho e análise estatística</b> | Média | Gerar relatórios automáticos com indicadores como regularidade, cumprimento de serviço, ocupação, validações por linha e desempenho global.          | Versão 2 |
| <b>Interoperabilidade com sistemas internos TUB</b>   | Alta  | Integrar dados provenientes da bilhética, GPS, sistemas administrativos e plataformas públicas, garantindo coerência e consistência de informação    | Versão 1 |
| <b>Gestão de utilizadores e perfis</b>                | Alta  | Definir diferentes níveis de permissão, assegurando que cada utilizador acede apenas às funções adequadas ao seu papel.                              | Versão 1 |
| <b>Usabilidade e acessibilidade da plataforma</b>     | Média | As interfaces devem ser intuitivas, adequadas a contextos operacionais distintos e acessíveis em diversos dispositivos.                              | Versão 2 |
| <b>Registo e histórico de ocorrências</b>             | Média | Permitir o registo manual ou automático de situações operacionais, assegurando o seguimento e suporte a fiscalização.                                | Versão 2 |
| <b>Planeamento e otimização de serviços</b>           | Média | Utilizar dados históricos e em tempo real para ajustar horários, reorganizar linhas e melhorar a eficiência operacional.                             | Versão 2 |

**Tabela 9 – Necessidades e Recursos**

#### 4.5. Outros Requisitos do Produto

| Requisitos                                                                                                                                                                                       | Prioridades | Lançamento planeado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Segurança e confidencialidade dos dados - Assegurar conformidade com normas de proteção de dados, a garantir que informações sobre passageiros, viaturas e operações são devidamente protegidas. | Alta        | Versão 1            |
| Autenticação e controlo de acessos - Implementar mecanismos de autenticação robustos e assegurar que apenas utilizadores autorizados acedem ao sistema.                                          | Alta        | Versão 1            |
| Desempenho e disponibilidade - Garantir tempos de resposta adequados e elevada disponibilidade do sistema durante os períodos de operação diária.                                                | Média       | Versão 2            |
| Compatibilidade multiplataforma - O sistema deve funcionar corretamente em diferentes dispositivos utilizados pelos vários perfis de utilizador.                                                 | Média       | Versão 2            |
| Documentação essencial - Disponibilizar documentação básica: guia de utilizador, manuais operacionais e instruções de suporte.                                                                   | Baixa       | Versão 2            |

**Tabela 10 – Outros Requisitos do Produto**

## 5. System-Wide Requirements Specification

---

### 5.1. Introdução

Este artefacto tem como objetivo, na fase da Inception, estabelecer um acordo sobre o propósito do projeto FAST-TUB e a visão geral do negócio, identificando todos os requisitos funcionais (RF) que não pertencem a um único caso de uso, sendo, portanto, comumente válidos para o sistema como um todo. Bem como os requisitos não funcionais (RNF), que definem os atributos de qualidade e as restrições do sistema necessários ao correto funcionamento do Sistema de Ajuda à Exploração (SAE).

Estes são organizados segundo o modelo FURPS+, abrangendo Usabilidade, Fiabilidade, Performance, Suportabilidade e Interfaces, de forma a garantir uma estrutura clara e coerente na definição das características globais do sistema.

### 5.2. Requisitos Funcionais de todo o Sistema

Os requisitos funcionais de todo o sistema são todas as funcionalidades e características esperadas que o software consiga realizar, independentemente de cada caso de uso.

Baseando-nos nas anotações da entrevista ao cliente, os requisitos funcionais globais incluem funcionalidades como autenticação, auditoria e relatórios, e outras funcionalidades estruturais que suportam os vários processos operacionais do sistema. Na tabela seguinte apresentam-se os requisitos funcionais (RF) que pretendemos implementar organizados por ID, Nome do Requisito, Necessidade e Descrição.

| ID  | Nome do Requisito                 | Necessidade                                                                                                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF1 | <b>Autenticação e Autorização</b> | Distinguir perfis de utilizadores para acesso seguro, de maneira a evitar os acessos não autorizados.                                                                          | Sistema de login com diferentes níveis de permissão, permitindo que cada tipo de utilizador aceda apenas às funcionalidades que lhe são atribuídas.                                                                                                                           |
| RF2 | <b>Auditoria</b>                  | Registar quem usou o sistema e quando, para monitorização de transações (ex.: validações de bilhetes, queixas) e conformidade legal, especialmente em operações em tempo real. | Registo automático de ações e eventos do sistema e logs operacionais, permitindo auditorias, análises e resolução de incidentes. O sistema deve gerir o armazenamento e a disponibilização destes registos para fins de manutenção e rastreabilidade                          |
| RF3 | <b>Relatórios</b>                 | Disponibilizar informação consolidada para análise e suporte à tomada de decisão.                                                                                              | Geração de relatórios em tempo real ou periódicos (ex.: estatísticas de atrasos, feedback de passageiros), com base em dados armazenados no sistema.                                                                                                                          |
| RF4 | <b>Sincronização offline</b>      | Garantir a continuidade operacional (robustez) em caso de falha de comunicação, assegurando que os dados críticos não são perdidos.                                            | O sistema deve armazenar localmente os dados quando não houver rede e sincronizá-los automaticamente com o servidor assim que a ligação for recuperada, garantindo a integridade da informação.                                                                               |
| RF5 | <b>Segurança</b>                  | Gerir e aplicar os mecanismos de segurança e garantir o cumprimento funcional do RGPD e da Lei n.º 58/2019.                                                                    | O sistema deve fornecer funcionalidades para a gestão de políticas de segurança, deve aplicar funcionalmente as regras de anonimização e minimização de dados em todas as transações, e garantir que a transmissão de dados entre componentes inclua encriptação obrigatória. |

Tabela 11 – Requisitos Funcionais de todo o Sistema

### 5.3. Requisitos de Qualidade do Sistema

Os atributos de qualidade são requisitos não funcionais utilizados para avaliar o desempenho do sistema. São definidos segundo o modelo FURPS+ (Functionality Usability Reliability Performance, Supportability + restrictions), em que o “+” presente no acrónimo abrange requisitos não funcionais complementares, nomeadamente de design, implementação, interface e requisitos físicos. Esta secção foca-se especificamente nos quatro atributos de qualidade principais (Usability, Reliability, Performance, Supportability – o URPS), enquanto os demais elementos do FURPS+ são abordados nas secções de Requisitos Funcionais, Interfaces e Restrições.

#### 5.3.1. Usabilidade (Usability)

Um sistema de simples utilização e compreensão entre a interface e o utilizador é definido como tendo boa usabilidade. De tal modo, que a usabilidade inclui várias subcategorias essenciais para garantir uma interação eficiente:

- **Compreensibilidade:** Mensagens e alertas devem ser claras, abranger pelo menos português e inglês e devem ser adaptadas a públicos variados.
- **Facilidade de Aprendizagem:** Os utilizadores devem aprender a usar apps móveis facilmente, com tutoriais integrados para passageiros idosos ou com mobilidade reduzida.
- **Eficiência das Tarefas:** Tarefas como consultar localização em tempo real ou validar bilhetes devem ser concluídas rapidamente, com o mínimo de cliques, e otimizadas para dispositivos móveis.
- **Facilidade de Relembrar:** Após o primeiro uso, o utilizador deve recordar facilmente como repetir as principais operações, graças a ícones consistentes e navegação uniforme.
- **Satisfação do Utilizador:** A grande maioria dos utilizadores deve reportar satisfação através de feedback no portal de queixas, com interfaces limpas e intuitivas.
- **Prevenção e Recuperação de Erros:** Os erros devem ser raros e categorizados como menores ou críticos (ex.: perda de dados), com recuperação automática e notificações claras.

### 5.3.2. Confiabilidade (Reliability)

A confiabilidade (ou fiabilidade) diz respeito à capacidade do sistema operar corretamente, de forma previsível e recuperável, mesmo em situações adversas. Os requisitos de confiabilidade para o SAE são:

- **Disponibilidade:** O sistema deve estar disponível o máximo de tempo possível. A manutenção programada deve ser limitada a horários de baixa utilização, e suportada por energia redundante.
- **Frequência e Gravidade das Falhas:** As falhas devem ser categorizadas como menores, significativas ou críticas.
- **Recuperabilidade:** Após uma falha, o sistema deve recuperar muito rapidamente, com recurso a backups automáticos.
- **Previsibilidade:** O sistema deve manter um comportamento estável mesmo sob cargas elevadas, sendo necessários testes regulares para antecipar sobrecargas.

### 5.3.3. Desempenho (Performance)

O desempenho é crucial devido à necessidade de processamento em tempo real, localização contínua e elevado fluxo de dados provenientes de GPS, sensores e bilhética. Os requisitos de desempenho incluem:

- **Tempo de Resposta:** Informações de localização, ocupação, incidentes e tempos de espera devem atualizar-se com frequência.
- **Taxa de Transferência:** O sistema deve suportar grandes volumes de mensagens, com fluxo de dados de GPS e contagem de passageiros sem sobrecarga.
- **Escalabilidade:** Deve ser possível adicionar novas viaturas, novas linhas e novos painéis informativos sem comprometer o desempenho e deve suportar o aumento futuro da rede BRT (Bus Rapid Transit) e integração com novas tecnologias.
- **Consumo de Recursos:** As aplicações embarcadas devem ser otimizadas para funcionamento eficiente a bordo das viaturas.
- **Capacidade:** O sistema deve suportar simultaneamente todos os elementos da frota dos TUB (atualmente 160 viaturas) e a futura frota BRT.

#### 5.3.4. Suportabilidade (Supportability)

A capacidade de suporte define a habilidade do sistema em operar durante todo o seu ciclo de vida. Aqui indicaremos os requisitos que melhorarão a capacidade de suporte e manutenção do sistema em que estamos a trabalhar, sendo estes:

- **Adaptabilidade:** O sistema deve ajustar-se a novos dispositivos ou regulamentações.
- **Compatibilidade:** Deve ser compatível com operativos móveis (Android/iOS), sistemas internos dos TUB e dispositivos embarcados.
- **Instalação:** A instalação deve ser simples nas estações e dispositivos móveis, sem restrições para os utilizadores TUB e com guias automáticos.
- **Manutenibilidade:** Design modular para atualizações, com documentação técnica acessível.
- **Testabilidade:** Devem existir ferramentas para simular cenários e validar conformidade legal.

### 5.4. Interfaces do Sistema

Esta secção especifica todas as interfaces que compõem o Sistema de Ajuda à Exploração (SAE). Estas interfaces integram o domínio “+” do modelo FURPS+, constituindo requisitos técnicos que garantem a sua interoperabilidade e que permitem que todos os componentes comuniquem de forma segura, fiável e padronizada.

#### 5.4.1. Interfaces de Utilizador

As interfaces de utilizador descrevem como os diferentes perfis interagem com o SAE. O sistema deve ser versátil abrangendo interações intuitivas e acessíveis para passageiros, motoristas, fiscais e administração.

##### 5.4.1.1. Aparência e Funcionamento

O aspeto geral do SAE deve ser limpo, intuitivo e alinhado com a identidade TUB (ex.: tons de azul, branco e vermelho). Utilizar ícones e elementos gráficos baseados em princípios de acessibilidade, a fim de assegurar a inclusão (ex: ícones gráficos). Interfaces móveis e web



devem ser responsivas, com design intuitivo de modo a promover o conforto dos passageiros, e deve também incluir elementos visuais de feedback de erros (ex.: alertas visuais para atrasos).

#### **5.4.1.2. Requisitos de Layout e Navegação**

A aplicação deve incluir uma área de autenticação que identifica o tipo de utilizador e apresenta apenas as funcionalidades adequadas ao respetivo perfil.

Como a navegação difere entre computador, tablet e telemóvel, devem existir layouts adaptados a cada dispositivo, garantindo uma utilização eficiente e intuitiva em qualquer contexto.

#### **5.4.1.3. Consistência**

A interface do SAE deve manter uma estrutura visual e comportamental consistente em todas as plataformas (web, mobile e painéis informativos). Os elementos comuns como menus, ícones, termos e posicionamento de botões devem seguir padrões uniformes, permitindo que o utilizador preveja a navegação.

As ações idênticas devem utilizar os mesmos símbolos e cores, e a apresentação da informação deve manter a mesma lógica entre diferentes ecrãs e perfis, garantindo uma experiência coerente e fácil de compreender.

#### **5.4.1.4. Requisitos de Personalização e Customização do Utilizador**

A interface do SAE deve adaptar automaticamente os conteúdos apresentados com base no perfil do utilizador autenticado, garantindo que cada grupo (passageiro, motorista, fiscal ou administração) visualiza apenas a informação e funcionalidades relevantes ao seu papel. O sistema deve ainda proporcionar um nível básico de personalização, permitindo ajustar preferências como idioma, tema ou atalhos de acesso rápido, de modo a melhorar a eficiência da interação.

Esta abordagem assegura uma utilização mais intuitiva e eficaz, disponibilizando a cada utilizador apenas as ferramentas adequadas ao respetivo contexto de trabalho.

### **5.4.2. Interfaces com Sistemas ou Dispositivos Externos**

O SAE necessita de comunicar com vários sistemas e dispositivos externos para garantir o seu funcionamento em tempo real. Estas integrações devem cumprir protocolos definidos pelos TUB e assegurar troca de dados segura, fiável e padronizada. As interfaces incluem sistemas de bilhética, módulos GPS, sensores embarcados, painéis informativos e outros serviços

externos necessários à operação. Esta secção descreve os requisitos técnicos, formatos de dados e restrições associados a essas integrações.

#### **5.4.2.1. Interfaces de Software**

O SAE deve integrar-se com os principais sistemas já existentes nos TUB, assegurando troca de dados de forma estável e coerente. Para isso, deve comunicar com o sistema de bilhética atual, recebendo eventos de validação e estados dos equipamentos segundo os formatos e APIs já definidos pelos TUB. Deve igualmente receber dados provenientes do sistema de localização das viaturas, utilizados para cálculo de previsões e monitorização operacional, bem como dados agregados dos módulos de contagem de passageiros.

O SAE deve ainda fornecer informação estruturada a sistemas de informação ao público, como painéis e aplicações móveis. Todas as interações de software devem garantir segurança, autenticação, integridade dos dados e capacidade de sincronização após falhas temporárias de comunicação, mantendo sempre compatibilidade com as especificações técnicas fornecidas pelos TUB.

#### **5.4.2.2. Interfaces de Hardware**

O SAE deve comunicar com os dispositivos físicos instalados nas viaturas e na infraestrutura dos TUB, garantindo a recolha de dados operacionais em tempo real. Estas interfaces asseguram que o sistema recebe informação fiável sobre localização, passageiros, bilhética e estado dos equipamentos.

As interfaces de hardware incluem os módulos GPS das viaturas, responsáveis por enviar dados de posição e movimento de forma contínua, mesmo quando a cobertura de rede é limitada. Incluem também os sensores de contagem de passageiros, que fornecem ao SAE os valores de entradas e saídas, permitindo calcular a lotação da viatura através de dados agregados fornecidos pelo próprio dispositivo.

O sistema deve igualmente receber eventos provenientes dos validadores de bilhetes, incluindo registos de validações, alertas e estado do equipamento, garantindo compatibilidade com a tecnologia de bilhética atualmente utilizada pelos TUB. Adicionalmente, o SAE deve enviar informação operacional para os painéis eletrónicos instalados em paragens e estações, assegurando que estes dispositivos exibem previsões de chegada e avisos ao público.

Por fim, os equipamentos embarcados, como os tablets utilizados por motoristas e fiscais, devem comunicar com o servidor do SAE através de ligação móvel ou Wi-Fi, permitindo atualizar rotas, registar eventos e trocar mensagens de serviço de forma contínua.

### **5.4.2.3. Interfaces de Comunicação**

O SAE depende de canais de comunicação estáveis para garantir a transmissão contínua de informação entre as viaturas, os servidores centrais e os restantes sistemas externos dos TUB. Estas interfaces asseguram que dados operacionais, como localização, validações e contagens de passageiros, são enviados e recebidos de forma fiável ao longo do funcionamento diário.

As interfaces de comunicação incluem as ligações móveis utilizadas pelas viaturas, responsáveis por transmitir dados de GPS, eventos operacionais e registos provenientes dos equipamentos embarcados. Sempre que a conectividade for limitada, o sistema deve tolerar falhas temporárias, armazenando localmente a informação e sincronizando-a automaticamente quando a ligação for restabelecida.

Nas estações e na garagem, a rede Wi-Fi deve permitir a sincronização completa de dados, atualizações de software e outras operações de maior volume, assegurando comunicação segura através de protocolos cifrados.

O SAE deve ainda suportar os formatos e protocolos de comunicação definidos pelos TUB e fornecedores de hardware, garantindo compatibilidade com os dispositivos e serviços externos que integram a operação.

Esta abordagem assegura que o sistema mantém comunicação contínua, segura e fiável, mesmo em cenários de mobilidade e conectividade variável.

## **5.5. Regras de Negócio**

As regras de negócio definem políticas, condições e restrições que regulam o funcionamento do Sistema de Ajuda à Exploração (SAE). Estas regras são independentes de tecnologia e aplicam-se transversalmente aos processos do sistema, condicionando o comportamento dos casos de uso e garantindo coerência operacional.

### **5.5.1. Gestão de Bilhética**

#### **5.5.1.1. R1: Bilhética com Localização em Tempo Real**

Se um passageiro consultar a previsão de chegada a uma paragem, então o sistema deve calcular o tempo estimado de chegada com base na posição atual da viatura, sem necessidade de identificar o id da mesma.

#### **5.5.1.2. R2: Validação Digital e Contagem de Passageiros**

Se um bilhete for validado digitalmente (ex.: via app, cartão "myBraga" ou MBWay) antes da entrada na viatura, então o sistema deve atualizar a contagem de passageiros em tempo real, e disponibilizar ao público o nível de lotação, otimizando gestão de frota.

#### **5.5.1.3. R3: Digitalização e Rastreabilidade de Processos**

Se um processo de bilhética for digitalizado então o sistema deve registar todas as transações para rastreabilidade, integrando com monitorização e fiscalização em tempo real.

### **5.5.2. Monitorização e Fiscalização**

#### **5.5.2.1. R1: Alertas de Atrasos em Rotas**

Se uma viatura apresentar um atraso superior ao limite definido, então o sistema deve emitir alertas automáticos aos passageiros e aos operadores.

#### **5.5.2.2. R2: Desvio de Rota**

Se uma viatura sair da rota pré-definida, então o sistema deve gerar um alerta automático para os operadores, registando o evento para posterior análise.

#### **5.5.2.3. R3: Contagem de Passageiros para Lotação**

Se a lotação de uma viatura exceder o limiar definido, então o sistema deve informar passageiros e operadores em tempo real.

#### **5.5.2.4. R4: Robustez e Falhas Temporárias de Comunicação**

Se ocorrer uma perda temporária de ligação entre a viatura e o sistema central, então o SAE deve armazenar localmente os dados operacionais (ex.: posição, contagem de passageiros, eventos) e reenviá-los automaticamente quando a conectividade for restabelecida.

### **5.5.3. Previsão Operacional**

#### **5.5.3.1. R1: Cálculo de Tempo Estimado de Chegada**

O cálculo de tempos estimados de chegada deve considerar a velocidade comercial definida para a linha (atualmente 18 km/h), ajustando dinamicamente quando a velocidade se aproximar do objetivo (20–25 km/h).

#### 5.5.4. Privacidade e Conformidade

##### 5.5.4.1. R1: Minimização de Dados

Apenas os dados estritamente necessários ao funcionamento do serviço devem ser recolhidos e mantidos pelo período mínimo exigido, garantindo anonimização quando possível.

##### 5.5.4.2. R2: Consentimento para Dados Pessoais

Se um passageiro utilizar o cartão da cidade “myBraga” para benefícios personalizados, então deve ser obtido consentimento explícito para processamento dos respetivos dados, com opção de revogação a qualquer momento.

##### 5.5.4.3. R3: Compatibilidade com Sistema de Bilhética Existente

O SAE deve integrar-se com o sistema de bilhética atual baseado em Windows CE e SQL Server, garantindo interoperabilidade sem substituição imediata da infraestrutura existente.

#### 5.6. Restrições (Restrictions)

As restrições fazem parte do “+” no modelo FURPS+ e representam limitações obrigatórias impostas ao sistema em termos de tecnologia, implementação e ambiente de execução.

- **Conformidade Legal Obrigatória:** O sistema deve cumprir integralmente o RGPD e a Lei nº 58/2019, não sendo permitidos mecanismos de armazenamento, partilha ou tratamento de dados pessoais que não respeitem os princípios de minimização, finalidade e proteção.
- **Segurança de Dados:** O sistema deve garantir que todos os dados pessoais são armazenados de forma segura e que todas as comunicações entre viaturas, sensores e servidor são transmitidas de forma encriptada.
- **Restrições Tecnológicas:** O hardware das viaturas possui limitações de processamento e memória, impondo a necessidade de aplicações otimizadas. O sistema deve ser compatível com dispositivos Android e com sensores definidos pelos TUB.
- **Restrições de Infraestrutura:** Os módulos de comunicação devem tolerar falhas de rede e operar mesmo com conectividade intermitente. A integração com sistemas de bilhética e painéis informativos deve utilizar exclusivamente APIs fornecidas pelos TUB.

## **5.7. Conformidade do Sistema**

A conformidade do sistema estabelece os requisitos legais, regulamentares e de licenciamento que o Sistema de Ajuda à Exploração (SAE) deve cumprir. Estas condições garantem que o software opera dentro das normas aplicáveis e que todos os direitos e responsabilidades são respeitados ao longo do seu ciclo de vida.

### **5.7.1. Requisitos de Licenciamento**

O SAE deve cumprir as condições de licenciamento associadas aos componentes que utiliza, incluindo software fornecido pelos TUB e bibliotecas de terceiros. Todos os dados pessoais recolhidos pelo sistema são utilizados exclusivamente para as funcionalidades previstas, não podendo ser partilhados ou processados fora do seu âmbito. As permissões de acesso às funcionalidades internas devem ser atribuídas apenas a utilizadores autorizados pelos TUB e a utilização de módulos externos, como GPS ou contadores de passageiros, deve respeitar as licenças e contratos definidos pelos fabricantes e fornecedores.

### **5.7.2. Avisos Legais, de Direitos Autorais e Outros**

Os elementos gráficos, logótipos e identidade visual dos TUB utilizados no SAE devem respeitar as normas internas da empresa e só podem ser aplicados nos contextos autorizados. Todo o tratamento de dados pessoais realizado pelo sistema deve cumprir o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e a legislação nacional aplicável, assegurando confidencialidade, segurança e utilização estritamente limitada às finalidades do serviço.

O software desenvolvido no âmbito deste projeto é produzido exclusivamente para fins académicos no contexto da unidade curricular Processos e Metodologias de Software, sem carácter comercial. Qualquer informação disponibilizada ao público, incluindo previsões de chegada ou níveis de ocupação, constitui uma estimativa e não uma garantia, devendo essa limitação ser indicada de forma clara ao utilizador.

### **5.7.3. Normas Aplicáveis**

O sistema deve cumprir o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e a Lei n.º 58/2019, assegurando que o tratamento de dados pessoais é realizado com base legal adequada. Devem ainda ser respeitadas as autorizações legais relacionadas com a utilização de dados de

motoristas, fiscais ou passageiros no contexto de monitorização e auditoria interna. Quando necessário, a integração com plataformas externas deve obedecer às normas e termos definidos por essas entidades, garantindo a conformidade técnica e jurídica.

## **5.8. Documentação do Sistema**

A documentação do sistema deve fornecer informação clara e suficiente para apoiar a instalação, utilização e manutenção do SAE ao longo do seu ciclo de vida. Este conjunto inclui orientações de configuração inicial para servidores, estações e dispositivos móveis, bem como um manual destinado aos passageiros, descrevendo o acesso à informação pública e às funcionalidades essenciais.

Deverá existir também documentação específica para motoristas e fiscais, explicando os procedimentos de operação quotidiana e as ações recomendadas em caso de falhas de comunicação. A administração dos TUB deve dispor de instruções relativas à monitorização, consulta de relatórios e gestão de permissões.

É também necessária documentação técnica dirigida à equipa de desenvolvimento e manutenção, contendo a arquitetura do sistema, modelos de dados e requisitos de integração. Por fim, o SAE deve disponibilizar ajuda integrada na interface, com orientações contextuais e respostas a dúvidas frequentes. A FastPMS é responsável pela produção e atualização da documentação, enquanto os TUB asseguram a sua disponibilização aos utilizadores internos e ao público relevante.

## 6. Use Case Model

Este artefacto apresenta uma visão geral do comportamento do sistema. Serve como base para o entendimento e acordo entre os stakeholders e a equipa de projeto relativamente às funcionalidades pretendidas. Para além disso, orienta diversas atividades ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento do software, e funciona como referência para a definição de requisitos, a validação de resultados e o acompanhamento do progresso.

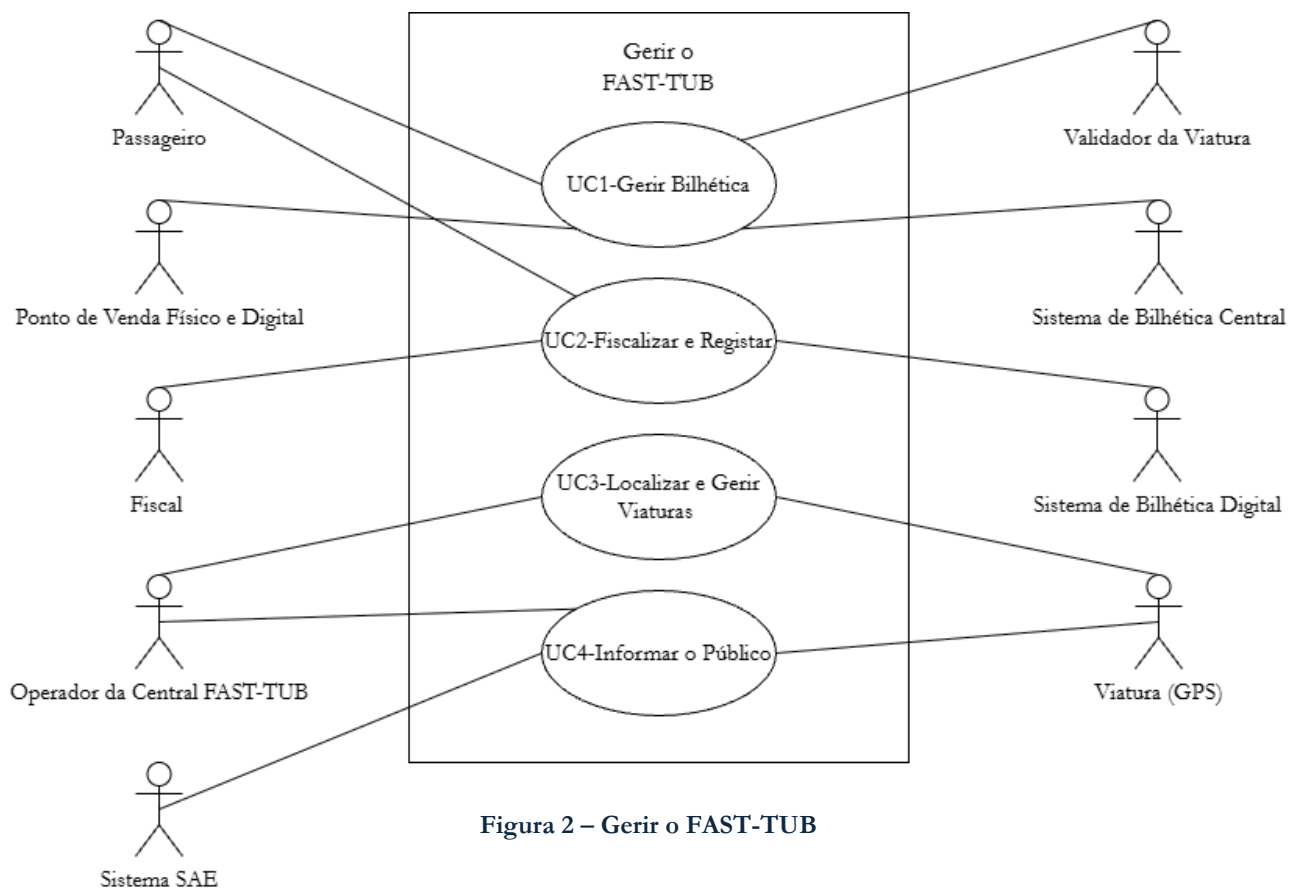


Figura 2 – Gerir o FAST-TUB



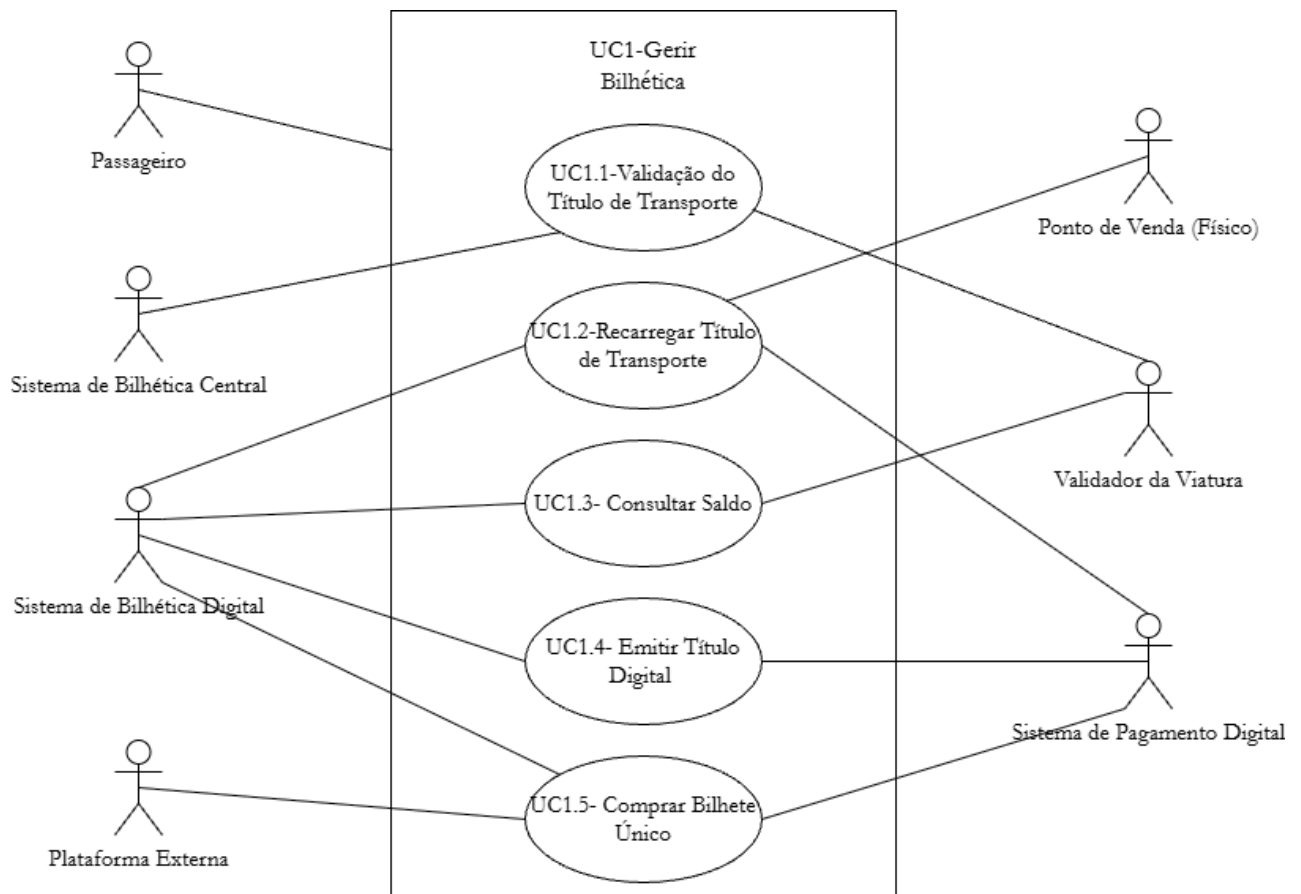


Figura 3 – UC1: Gerir Bilhética

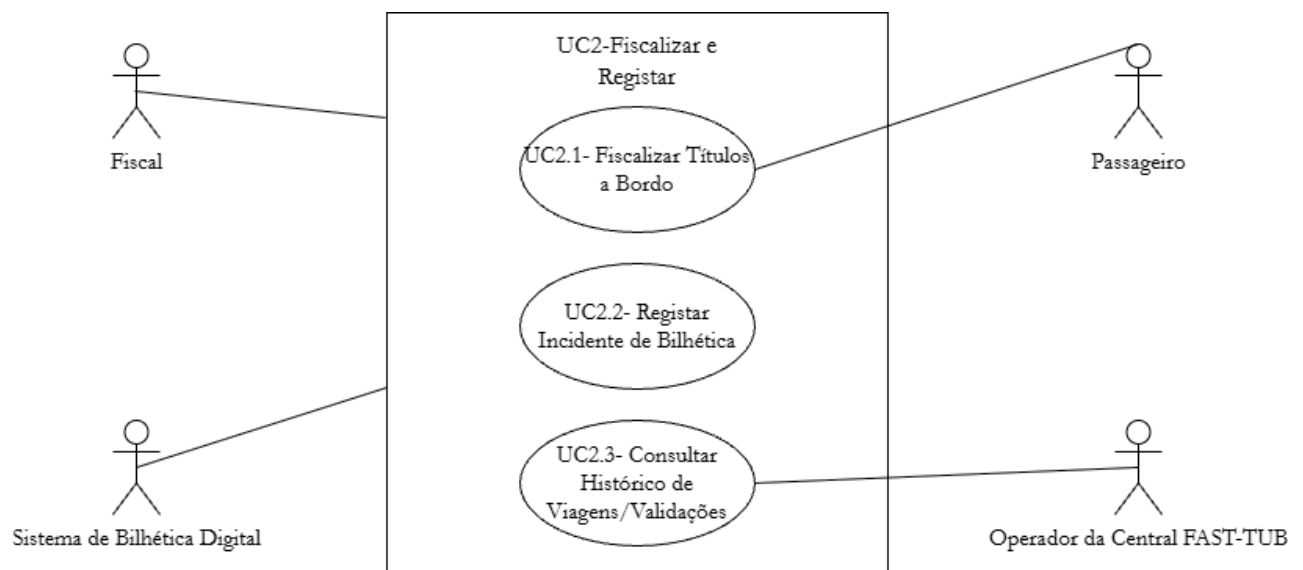


Figura 4 – UC2: Fiscalizar e Registrar

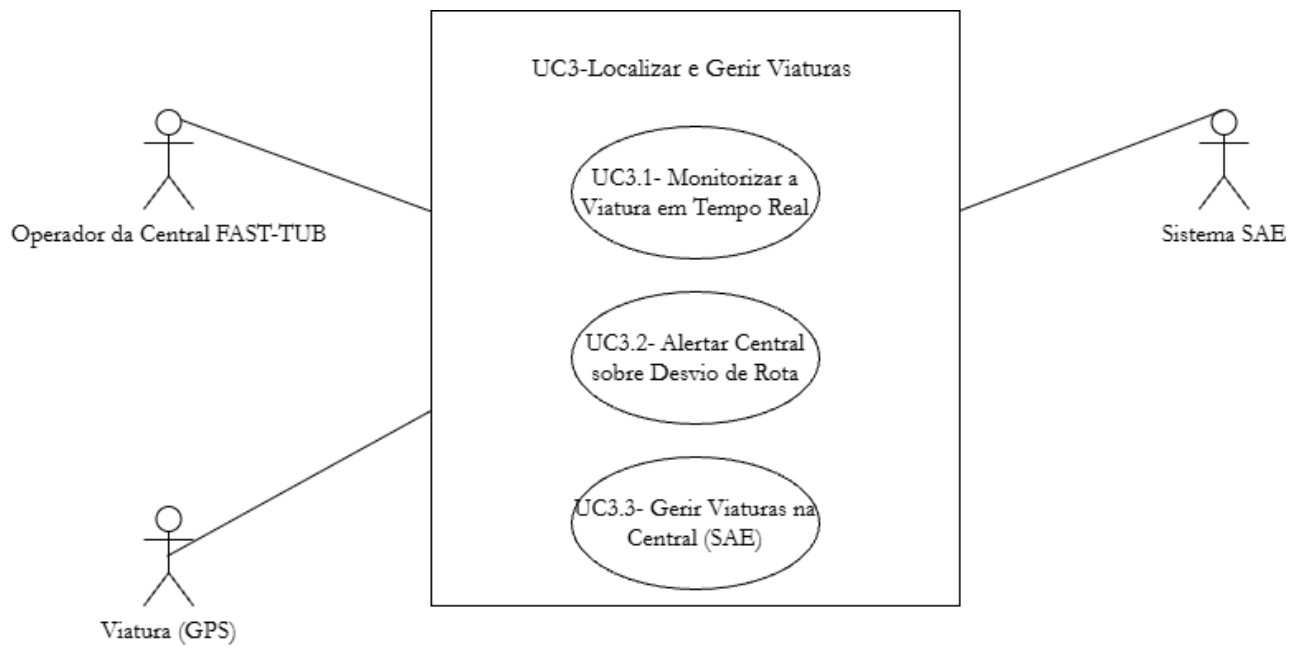


Figura 5 – UC3: Localizar e Gerir Viaturas

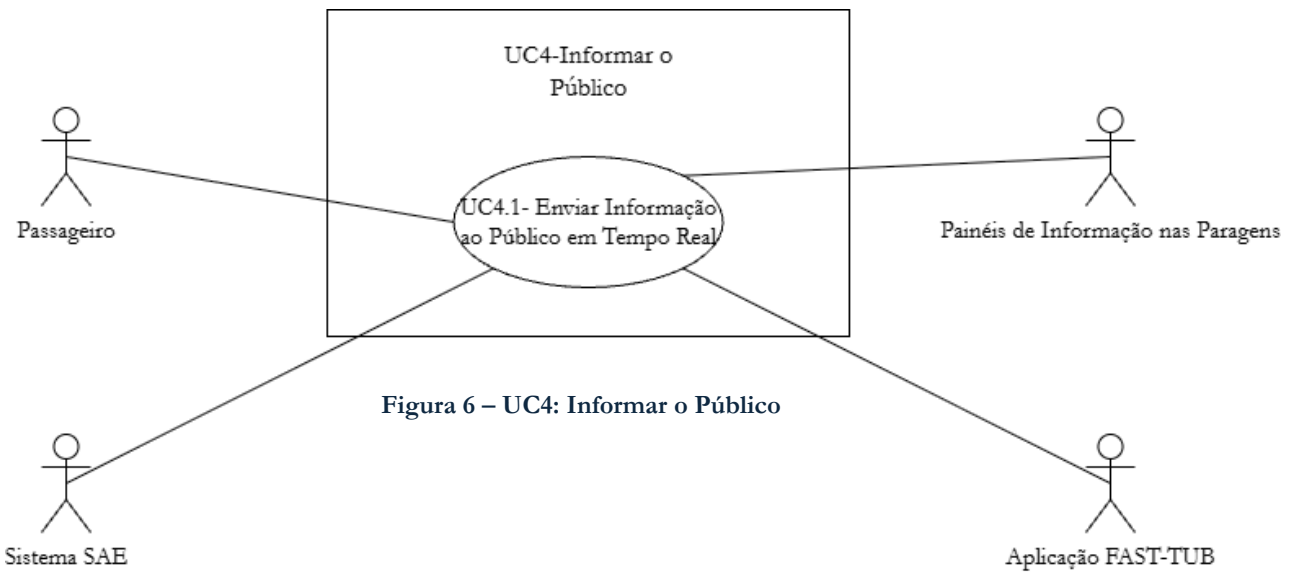


Figura 6 – UC4: Informar o Público

## 7. Use Case Specification

---

Pretende capturar o comportamento do sistema para produzir um resultado observável de valor para aqueles que interagem com o sistema.

### 7.1. Use Case 1 – Gerir Bilhética

#### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve todas as operações associadas à gestão de bilhética do sistema: validação de títulos, carregamento, consulta de saldo e emissão de títulos digitais.

#### Atores:

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Passageiro</b>                      |
| <b>Validador da Viatura</b>            |
| <b>Sistema de Bilhética central</b>    |
| <b>Ponto de venda físico e digital</b> |

#### Pré-condições:

- O passageiro deve possuir um título físico ou digital.
- Os validadores, pontos de venda físicos ou digitais devem estar operacionais.
- O sistema de bilhética deve ter conectividade e acesso aos dados do título.

#### Fluxo básico de eventos:

1. O passageiro inicia uma operação de bilhética (validar, carregar, consultar ou emitir título).
2. O sistema apresenta ao passageiro as opções ou executa a leitura do título.
3. O passageiro confirma a operação pretendida.
4. O Sistema de Bilhética verifica, processa ou atualiza os dados do título.
5. O sistema apresenta o resultado da operação ao passageiro.
6. O sistema regista a operação e atualiza o estado do título ou saldo.

### **Fluxos alternativos:**

#### **➤ Título inválido**

Se no passo 4 o sistema detetar que o título é inválido, então:

1. O sistema rejeita a operação.
2. O passageiro é informado do motivo da rejeição.
3. O caso de uso retoma no passo 2 ou termina.

#### **➤ Pagamento recusado**

Se no passo 4 a operação envolver pagamento e este for recusado, então:

1. O sistema informa que o pagamento foi rejeitado.
2. O passageiro pode tentar novamente outro método.
3. O caso de uso retoma no passo 3.

#### **➤ Falha na leitura ou comunicação**

Se no passo 2 ou 4 ocorrer falha na leitura do título ou comunicação com o sistema, então:

1. O sistema indica a impossibilidade de completar a operação.
2. O passageiro pode repetir a ação.
3. O caso de uso retoma no passo 1.

### **Pós-condições:**

#### **1. Sucesso**

O sistema atualiza o título, regista a validação ou conclui a operação solicitada pelo passageiro, assim garante a consistência dos dados de bilhética.

#### **2. Fracasso**

Se qualquer operação não for concluída, o sistema não altera o estado do título e apenas regista o insucesso ou tentativa.

### 7.1.1. Use Case 1.1 - Validação do Título de Transporte

#### Breve Descrição:

O sistema confirma se o título (bilhete, passe ou título digital) é autêntico, válido para o percurso e temporalmente ativo, permitindo ao passageiro iniciar a viagem.

#### Atores:

|                              |
|------------------------------|
| Passageiro                   |
| Validador da Viatura         |
| Sistema de Bilhética central |

#### Pré-condições:

- O passageiro possui um título físico (cartão/contactless) ou digital (QR code, app).
- O validador da estação está operacional e ligado ao sistema.
- A base de dados central encontra-se disponível.

#### Fluxo básico de eventos:

1. O passageiro aproxima o título ao leitor de validação da estação;
2. O validador lê o identificador do título;
3. O sistema valida;
4. O validador regista a validação na base de dados;
5. O sistema emite feedback ao passageiro sobre a validação aceite;

#### Fluxos alternativos:

Se no passo 3 o Sistema não validar o título, então:

1. O sistema rejeita a validação;
2. O sistema emite feedback ao passageiro sobre o erro na validação;
3. O sistema regista a tentativa inválida;
4. O fluxo termina;

**Pós-condições:****1. Sucesso na validação e registo do título para aquela viagem**

A validação é registada no sistema e o passageiro passa a ser considerado autorizado a viajar naquele percurso.

**2. Fracasso na validação do título**

O título não cumpre os critérios necessários (expirado, saldo insuficiente, zona incorreta etc.), o sistema classifica a validação como não concluída.

**Requisitos Especiais:**

- O sistema deve responder à validação em menos de 2 segundos.
- O sistema deve permitir validação offline em caso de falha temporária de rede.
- O leitor deve suportar múltiplos formatos: cartão, QR Code, app móvel.

### 7.1.2. Use Case 1.2 - Recarregar Título de Transporte

#### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve o processo através do qual um utilizador recarrega o seu título de transporte, seja adicionando saldo, carregando um passe mensal ou adquirindo viagens extra. O carregamento pode ser efetuado por aplicação móvel, website ou num ponto físico autorizado.

#### Atores:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Passageiro</b>                   |
| <b>Sistema de Bilhética Digital</b> |
| <b>Sistema de Pagamento</b>         |
| <b>Ponto de venda (físico)</b>      |

#### Pré-condições:

- O utilizador possui um título ou conta digital associada.
- O utilizador tem acesso à app, website ou ponto físico.
- O sistema de pagamentos está operacional.

#### Fluxo básico de eventos:

1. O utilizador seleciona a opção “Carregar Título”.
2. O sistema apresenta os tipos de carregamento disponíveis (saldo, viagem, passe).
3. O utilizador escolhe o tipo de carregamento pretendido.
4. O utilizador seleciona o método de pagamento.
5. O sistema redireciona para o serviço de pagamento.
6. O pagamento é processado.
7. O sistema confirma o carregamento e atualiza o título do utilizador.

#### Fluxos alternativos:

- **Pagamento Recusado**

Se no passo 6 o pagamento falhar, então:

1. O sistema notifica o utilizador e permite tentar novamente.
2. O caso de uso retoma ao passo 4

➤ **Opção Indisponível**

Se no passo 3 a opção de carregamento selecionada está temporariamente indisponível, então:

1. O sistema apresenta mensagem de aviso
2. O sistema mostra outras alternativas
3. O caso de uso retoma ao passo 2

**Pós-condições:**

1. Sucesso no carregamento do Título

O carregamento é concluído com sucesso, ficando o título de transporte imediatamente disponível para utilização.

2. Fracasso no carregamento do Título

Se o carregamento não for concluído, o título não sofre qualquer alteração, mantendo-se inalterado o saldo ou validade anterior.

**Requisitos Especiais:**

- As confirmações devem ser registadas no sistema central.
- O sistema deve garantir integridade no caso de falha de rede.



### 7.1.3. Use Case 1.3 - Consultar Saldo

#### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve o processo através do qual o utilizador consulta o saldo, número de viagens restantes ou validade do título de transporte.

#### Atores:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Passageiro</b>                   |
| <b>Validador de Viatura</b>         |
| <b>Sistema de Bilhética Digital</b> |

#### Pré-Condições:

- O utilizador possui um título digital ou cartão associado ao sistema.
- O dispositivo utilizado (app, website ou validador) está operacional.
- O utilizador está autenticado.

#### Fluxo básico dos eventos:

1. O utilizador seleciona a opção “Consultar Saldo”.
2. O sistema recupera da base de dados as informações do título.
3. O sistema apresenta o saldo atual, data de validade do passe.

#### Fluxos alternativos:

##### ➤ Título Inexistente

Se no passo 2 o sistema não encontrar o título, então

1. O sistema apresenta mensagem “Nenhum título associado”.
2. O sistema sugere a compra de um novo título.
3. Caso de uso termina.

**Pós-condições:****1. Sucesso na consulta do saldo**

O sistema apresenta ao utilizador o estado atualizado do título, incluindo saldo e a validade.

**2. Fracasso na consulta do saldo**

Se o sistema não conseguir aceder às informações do título, nenhuma informação sobre o saldo é exibida.

**Requisitos especiais:**

- Todos os dados apresentados devem estar sincronizados com a base de dados central.
- O sistema deve garantir a confidencialidade da conta do utilizador.

#### 7.1.4. Use Case 1.4 - Emitir Título Digital

##### Breve Descrição:

Caso de uso descreve o processo através do qual o utilizador obtém um título de transporte digital, gerado automaticamente pela aplicação móvel ou plataforma online em forma de QR Code. Este título pode ser utilizado imediatamente e validado nos leitores digitais instalados dentro das viaturas do FAST-TUB.

##### Atores

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Passageiro</b>                   |
| <b>Sistema de Pagamento Digital</b> |
| <b>Sistema de Bilhética Digital</b> |

##### Pré-condições:

- O utilizador possui um título ou conta digital associada.
- O utilizador tem acesso à app, website ou ponto físico.
- O sistema de pagamentos está operacional.

##### Fluxo básico de Eventos:

1. O utilizador seleciona a opção “Carregar Título”.
2. O sistema apresenta os tipos de carregamento disponíveis (saldo, viagem, passe).
3. O utilizador escolhe o tipo de carregamento pretendido.
4. O utilizador seleciona o método de pagamento.
5. O sistema redireciona para o serviço de pagamento.
6. O pagamento é processado.
7. O sistema confirma o carregamento e atualiza o título do utilizador.

##### Fluxos Alternativos:

- **Pagamento recusado**

Se no passo 6 o pagamento não for processado corretamente, então

1. O sistema avisa o utilizador e permite tentar novamente.
2. Caso de uso retoma ao passo 4

➤ **Opção indisponível**

Se no passo 3 a opção de carregamento selecionada está temporariamente indisponível, então:

1. O sistema apresenta mensagem de aviso
2. O sistema mostra outras alternativas
3. Caso de uso retoma ao passo 2

**Pós-condições:**

1. Sucesso na emissão do título digital

O título fica imediatamente pronto para ser validado nas viaturas.

2. Fracasso na emissão do título digital

Toda a informação inserida no processo é descartada e o utilizador mantém-se sem bilhete digital.

**Requisitos especiais:**

- O código deve ser compatível com todos os leitores presentes nas viaturas.
- O sistema deve garantir segurança das transações e proteção dos dados do utilizador.

### 7.1.5. Use Case 1.5 - Comprar Bilhete Único

#### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve o processo de aquisição de títulos integrados. O objetivo é permitir ao utilizador comprar bilhetes válidos em diferentes operadores e redes de mobilidade.

#### Atores

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Passageiro                                        |
| Sistema de Pagamento Digital                      |
| Sistema de Bilhética Digital                      |
| Plataforma externa (umBilhete.pt, cartão myBraga) |

#### Pré-condições:

- O utilizador está autenticado na app.
- Conexão ativa com as plataformas externas.
- O sistema de pagamentos está funcional.

#### Fluxo básico dos eventos:

1. O utilizador acede à opção “Comprar Bilhete Integrado”.
2. O sistema apresenta as opções: Bilhete Único, myBraga, umBilhete.pt.
3. O utilizador escolhe o tipo de bilhete pretendido.
4. O sistema solicita dados adicionais (zonas, destino, tipo de viagem, etc.).
5. O utilizador confirma e seleciona o método de pagamento.
6. O sistema valida o pagamento e regista o bilhete.
7. O bilhete é gerado digitalmente

#### Fluxos Alternativos:

- **Pagamento recusado**

Se no passo 6 o pagamento não for processado corretamente, então

1. O sistema avisa o utilizador e permite tentar novamente.
2. Caso de uso retoma ao passo 5

➤ **Opção de bilhete indisponível**

Se no passo 3 a opção do tipo de bilhete selecionada está indisponível, então:

1. O sistema apresenta mensagem de aviso
2. O sistema mostra outras alternativas
3. Caso de uso retoma ao passo 2

➤ **Plataforma externa indisponível**

Se no passo 7 a comunicação com myBraga ou umBilhete.pt falhar, então:

1. O sistema apresenta uma mensagem informando que o serviço externo está temporariamente indisponível.
2. O sistema pode sugerir que o utilizador tente novamente mais tarde ou escolha outro tipo de bilhete.
3. O caso de uso retoma ao passo 2.

**Pós condições:**

1. Sucesso na compra de bilhete

O bilhete passa a estar ativo e válido na app FAST-TUB.

A compra é registada tanto na base de dados FAST-TUB como nas plataformas externas.

2. Fracasso na compra de bilhete

Nenhum bilhete é emitido.

Nenhuma alteração é feita à conta do utilizador.

**Requisitos Especiais:**

- Garantir sincronização bidirecional.
- Os sistemas externos devem garantir resposta segura e encriptada.

## 7.2. Use Case 2 – Fiscalizar e Registrar

### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve as operações associadas à fiscalização de títulos de transporte e registo de incidentes realizados pelos fiscais, incluindo verificação de validade, deteção de infrações e registo de ocorrências no sistema de bilhética digital.

### Atores:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Passageiro</b>                   |
| <b>Fiscal</b>                       |
| <b>Sistema de Bilhética Digital</b> |

### Pré-condições:

- O fiscal deve estar autenticado no sistema.
- O sistema de bilhética digital deve estar acessível.
- O passageiro deve apresentar um título quando solicitado.

### Fluxo Básico de Eventos:

1. O fiscal inicia o processo de fiscalização a bordo.
2. O fiscal solicita ao passageiro o título de transporte.
3. O passageiro apresenta o título (físico ou digital).
4. O sistema de bilhética digital verifica a validade e autenticidade do título.
5. O sistema apresenta o resultado ao fiscal.
6. O fiscal comunica o resultado ao passageiro e, se necessário, regista um incidente.

### Fluxos Alternativos:

#### ➤ Título inválido

Se no passo 4 o sistema identificar que o título é inválido, então:

1. O sistema apresenta o motivo da invalidação.

2. O fiscal procede de acordo com o regulamento (coima ou registo de infração).
3. O caso de uso retoma no passo 6.

➤ **Passageiro sem título**

Se no passo 2 o passageiro não apresentar título, então:

1. O fiscal regista a infração no sistema de bilhética digital.
2. O passageiro é informado.
3. O caso de uso termina.

➤ **Erro de leitura ou falha de comunicação**

Se no passo 4 o sistema não conseguir verificar o título, então:

1. O sistema solicita nova leitura ou introdução manual.
2. O fiscal repete o processo de verificação.
3. O caso de uso retoma no passo 4.

**Pós condições:**

1. Sucesso na fiscalização

O sistema regista corretamente a fiscalização, os títulos são verificados e eventuais incidentes são registados.

2. Fracasso na fiscalização

Se o fiscal não conseguir verificar o título ou registar a ação, apenas fica registada a tentativa ou interrupção do processo.



### 7.2.1. Use Case 2.1 - Fiscalizar Títulos a Bordo

#### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve o processo através do qual um fiscal realiza uma ação pontual de fiscalização, que pode ocorrer a bordo da viatura, numa paragem ou no terminal, com o objetivo de verificar se os passageiros possuem um título de transporte válido. A verificação pode ser efetuada através da leitura do QR Code, cartão físico ou consulta no sistema digital.

#### Atores:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Passageiro</b>                   |
| <b>Fiscal</b>                       |
| <b>Sistema de Bilhética Digital</b> |

#### Pré-condições:

- A ação ocorre durante um momento autorizado.
- O passageiro já entrou na viatura.

#### Fluxo Básico de Eventos:

1. O fiscal inicia uma ação pontual de fiscalização (a bordo, paragem ou terminal).
2. O fiscal solicita ao passageiro o título de transporte.
3. O passageiro apresenta o título (QR Code, cartão ou bilhete físico).
4. O sistema do equipamento móvel do fiscal verifica autenticidade do título.
5. O sistema apresenta o resultado da verificação.
6. O fiscal comunica o resultado ao passageiro.

#### Fluxos Alternativos:

##### ➤ Título inválido

Se no passo 5 o sistema indicar que o título é inválido ou inexistente, então:

1. O sistema mostra o motivo da invalidade.
2. O fiscal procede de acordo com o regulamento.

3. O caso de uso retoma ao passo 6

➤ **Passageiro sem título**

Se no passo 3 o passageiro não apresentar título, então:

1. O fiscal regista a situação como infração.
2. O passageiro é informado da irregularidade.
3. O caso de uso retoma ao passo 7.

➤ **Falha na leitura do título**

Se no passo 4 a leitura falhar, então:

1. O sistema pede nova tentativa de leitura.
2. Caso persista, o fiscal pode introduzir dados manualmente.
3. O caso de uso retoma ao passo 4.

**Pós condições:**

1. Sucesso na fiscalização

A verificação foi realizada, com resultado registado (válido/inválido).

2. Fracasso na fiscalização

Regista-se tentativa falhada, podendo ser necessária intervenção manual.

### 7.2.2. Use Case 2.2 - Registrar Incidente de Bilhética

#### Breve Descrição:

O caso de uso descreve o processo através do qual o fiscal regista um incidente relacionado com bilhética, como falta de título, tentativa de fraude, título inválido ou comportamento irregular. O registo pode ocorrer durante uma ação pontual de fiscalização a bordo, numa paragem ou terminal.

#### Atores:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>                       |
| <b>Sistema de Bilhética Digital</b> |

#### Pré-condições:

- O fiscal está autenticado.
- A ação de fiscalização está em curso.
- O sistema está disponível para o registo da infração.

#### Fluxo Básico de Eventos:

1. O fiscal identifica uma situação irregular.
2. O fiscal acede ao sistema de registo.
3. Introduce os dados relevantes (tipo de incidente, local, hora, identificação do passageiro).
4. O sistema guarda o registo.

#### Fluxos alternativos:

##### ➤ Dados insuficientes

Se no passo 4 o fiscal não preencher informação obrigatória, então:

1. O sistema indica o erro.
2. O sistema destaca os campos obrigatórios.

3. O caso de uso retoma ao passo 4.

➤ **Cancelamento do registo**

Se no passo 2 o fiscal cancelar o registo, então:

1. O sistema cancela o preenchimento.
2. Nenhum incidente é guardado.
3. O caso de uso termina imediatamente.

**Pós condições:**

1. Sucesso no registo do incidente

O incidente passa a constar no histórico de fiscalização da viatura.

2. Fracasso no registo do incidente

O sistema mantém-se inalterado.

**Requisitos Especiais:**

- Interface simplificada para preenchimento rápido.

### 7.2.3. Use Case 2.3 - Consultar Histórico de Viagens / Validações

#### Breve descrição:

Este caso de uso, permite que o fiscal ou o operador consultem o histórico de validações e viagens associadas a um passageiro, viatura ou serviço. Serve como apoio à fiscalização e à gestão operacional.

#### Atores:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Operador da central Fast-Tub</b> |
| <b>Fiscal</b>                       |
| <b>Sistema Bilhética Digital</b>    |

#### Pré-condições:

- O sistema contém registos de validações e viagens anteriores.
- O ator tem permissões para aceder ao histórico.

#### Fluxo básico de eventos:

1. O fiscal ou o operador acede ao sistema.
2. Seleciona o tipo de consulta (por passageiro, viatura, linha, data).
3. O sistema pesquisa e apresenta os resultados.
4. O utilizador analisa os dados.

#### Fluxos alternativos:

##### ➤ Sem registos encontrados

Se no passo 4 não forem encontrados dados, então:

1. O sistema apresenta a mensagem que nenhum registo foi encontrado.
2. O sistema sugere alterar filtros.
3. O caso de uso retoma ao passo 2.

**Pós condições:**

1. Sucesso na consulta do histórico

Registos são apresentados para consulta.

2. Fracasso na consulta do histórico

Nenhum resultado é obtido.

**Requisitos Especiais:**

- Deve existir ordenação e filtragem eficiente.

### 7.3. Use Case 3 – Localizar e Gerir Viaturas

#### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve todas as operações associadas à monitorização e gestão das viaturas do sistema SAE: localização GPS em tempo real, deteção de desvios de rota, gestão operacional e intervenções da central.

#### Atores:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Operador da central Fast-Tub</b> |
| <b>Viatura (GPS)</b>                |

#### Pré-condições:

- Os dispositivos de localização devem estar ligados e sincronizados.
- A central deve ter acesso à rede de comunicação da viatura.
- O operador deve estar autenticado.

#### Fluxo Básico de Eventos:

1. A central recebe em tempo real a localização de cada viatura em serviço.
2. O sistema apresenta o mapa operacional com rotas e estados.
3. O operador seleciona uma viatura para consultar detalhes.
4. O sistema mostra informação relevante.
5. O operador pode executar ações (reprogramar rota, emitir alerta, registar avaria).
6. O sistema atualiza os dados e comunica com a viatura e restantes sistemas.

#### Fluxos alternativos:

##### ➤ Desvio da rota

Se no passo 4 o sistema detetar um desvio de rota, então:

1. O sistema compara a localização com a rota esperada.
2. Em caso de desvio, gera alerta automático.

3. O operador decide se intervém.
4. Caso de uso retoma no passo 5.

➤ **Perda de sinal GPS**

Se no passo 4 o sistema detetar uma perda de sinal do GPS, então:

1. O sistema indica viatura “sem comunicação”.
2. O operador é notificado.
3. Caso de uso retoma ao passo 2

**Pós Condições:**

1. Sucesso na gestão

O sistema reflete o estado real das viaturas, rotas e alertas.

2. Fracasso na gestão

Se o operador não executou ações, apenas foi registada a consulta.



### 7.3.1. Use Case 3.1 - Monitorizar a Viatura em Tempo Real

#### Breve descrição:

Este caso de uso permite que a Central Fast-Tub visualize, em tempo real, a localização das viaturas no mapa, bem como o seu estado operacional através do Sistema de Ajuda à Exploração (SAE).

#### Atores:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Operador da central Fast-Tub</b> |
| <b>Sistema SAE</b>                  |
| <b>Viatura (GPS)</b>                |

#### Pré-condições:

- A viatura possui GPS ativo e comunicação com o sistema.
- O operador está autenticado no SAE.

#### Fluxo Básico de Eventos:

1. O operador acede ao sistema de Monitorização em Tempo Real.
2. O sistema apresenta todas as viaturas no mapa.
3. Para cada viatura, o sistema exibe informação relevante (localização atual, velocidade etc.)
4. O operador analisa a informação.

#### Fluxos Alternativos:

##### ➤ Falha no GPS da Viatura

Se no passo 2 o sistema não receber coordenadas atualizadas da viatura, então:

1. O sistema apresenta a viatura com o estado “sem localização”.
2. O sistema mantém a última posição conhecida.
3. O caso de uso retoma ao passo 2.

**Pós condições:****1. Sucesso na monitorização**

Os dados mais recentes das viaturas são apresentados ao operador, permitindo acompanhamento contínuo.

**2. Fracasso na monitorização**

O operador não recebe dados em tempo real e deverá aguardar reconexão automática.

### 7.3.2. Use Case 3.2 - Alertar Central sobre Desvio de Rota

#### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve como o sistema detecta automaticamente quando uma viatura se afasta da rota programada e envia um alerta à central operacional.

#### Atores

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Operador da central Fast-Tub</b> |
| <b>Sistema SAE</b>                  |
| <b>Viatura (GPS)</b>                |

#### Pré-condições:

Existe uma rota definida para a viatura.

O GPS está ativo e em comunicação.

O SAE possui os dados geográficos e regras de tolerância.

#### Fluxo básico evento:

1. O sistema monitoriza constantemente a localização da viatura.
2. O sistema compara a posição real com a rota prevista.
3. Se a viatura ultrapassar os limites definidos (desvio geográfico), o sistema gera um alerta.
4. O operador recebe o alerta do sistema.
5. O operador analisa a situação e toma ação.

#### Fluxos alternativos:

##### ➤ Falso positivo (erro GPS temporário)

Se no passo 3 o sistema detetar desvio, mas uma nova leitura GPS corrigir a posição, então:

1. O sistema cancela o alerta antes de o enviar ao operador.
2. O evento é registado como falso positivo.

3. O caso de uso retoma ao passo 2.

➤ **Desvio previamente autorizado**

Se no passo 3 o sistema detetar desvio, mas existir um desvio autorizado (ex.: obras ou restrição de trânsito), então:

1. O sistema reconhece o desvio como autorizado.
2. Nenhum alerta é enviado ao operador.
3. O caso de uso retoma ao passo 2.

➤ **Falha na geração do alerta**

Se no passo 4 houver falha na criação ou envio do alerta, então:

1. O sistema regista a tentativa falhada.
2. O sistema reenviar o alerta.
3. O caso de uso retoma ao passo 4.

**Pós condições:**

1. Sucesso a alertar sobre o desvio

O alerta fica registado no sistema com hora, localização e viatura.

O operador é informado e pode agir.

2. Fracasso a alertar sobre o desvio

Se o sistema falhar, não existe registo do evento.

**Requisitos especiais:**

- Todas as ocorrências devem ser guardadas para histórico.

### 7.3.3. Use Case 3.3 - Gerir Viaturas na Central (SAE)

#### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve como o operador da central utiliza o SAE para atribuir viaturas, alterar serviços, reprogramar percursos e gerir situações operacionais.

#### Atores:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Operador da central Fast-Tub</b> |
| <b>Sistema SAE</b>                  |
| <b>Viatura (GPS)</b>                |

#### Pré-condições:

- O operador está autenticado no SAE.
- Há viaturas registadas no sistema.
- Planos de serviço e rotas estão carregados.

#### Fluxo básico de eventos:

1. O operador acede ao sistema de gestão de viaturas”.
2. O sistema apresenta a lista de viaturas e o seu estado.
3. O operador seleciona uma viatura e escolhe uma opção de gestão (atribuir viaturas, alterar serviços, reprogramar percursos)
4. O sistema atualiza o planeamento e notifica o motorista.
5. A nova configuração é enviada para o SAE e para a app.

#### Fluxos Alternativos:

##### ➤ Viatura indisponível

Se no passo 3 o operador tentar atribuir uma viatura marcada como indisponível (avariada ou em manutenção), então:

1. O sistema impede a atribuição.
2. O sistema apresenta mensagem indicando a indisponibilidade da viatura.

3. O caso de uso retoma ao passo 2.

➤ **Rota inválida ou não existente**

Se no passo 3 o operador tentar atribuir uma rota não válida, então:

1. O sistema informa que a rota é inválida ou não está carregada no SAE.
2. O sistema solicita ao operador que selecione uma rota válida.
3. O caso de uso retoma ao passo 3.

**Pós condições:**

1. Sucesso na gestão das viaturas

A viatura recebe a nova instrução.

O SAE atualiza a operação e sincroniza com outros sistemas.

2. Fracasso na gestão das viaturas

Nenhuma alteração é aplicada às viaturas.

**Requisitos especiais:**

- Todas as atividades devem ser guardadas para histórico.

## 7.4. Use Case 4 –Informar o Público

### Breve Descrição:

Este caso de uso representa todas as operações pelas quais o sistema comunica informação ao passageiro.

### Atores:

|                                    |
|------------------------------------|
| Passageiro                         |
| Sistema SAE                        |
| Painéis de informação nas paragens |
| Aplicação Fast-Tub                 |

### Pré-condições:

- As previsões de chegada devem estar calculadas.
- Os painéis, apps ou interfaces devem estar ativos.

### Fluxo Básico de Eventos:

1. O sistema recolhe dados operacionais das viaturas (localização, horários, desvios).
2. Calcula previsões de chegada ou mensagens de alerta.
3. Atualiza automaticamente os canais públicos.
4. O passageiro consulta a informação disponibilizada.

### Fluxos alternativos:

Se no passo 2 for detetado um problema crítico (acidente, interrupção):

1. O sistema gera um alerta prioritário.
2. Atualiza painéis e envia notificações para os canais públicos.
3. Caso de uso retorna ao passo 3.

### Pós condições:

1. Sucesso a disponibilizar a informação

O público recebeu previsões e alertas atualizados.

2. Fracasso a disponibilizar a informação

Alguns canais podem não ter sido atualizados por falhas técnica.



#### 7.4.1. Use Case 4.1 - Enviar Informação ao Público em Tempo Real

##### Breve Descrição:

Este caso de uso descreve como o sistema Fast-Tub envia informação atualizada ao público, incluindo previsões de chegada, atrasos, interrupções, alterações de serviço e avisos urgentes.

##### Atores:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Passageiro</b>                         |
| <b>Sistema SAE</b>                        |
| <b>Painéis de informação nas paragens</b> |
| <b>Aplicação Fast-Tub</b>                 |

##### Pré-condições:

- Sistemas de monitorização estão ativos.
- Informação sobre viaturas está atualizada.
- Rede de comunicação está funcional.

##### Fluxo básico de eventos:

1. O SAE recolhe automaticamente a posição e estado da viatura.
2. O sistema calcula o tempo estimado de chegada.
3. O sistema identifica atrasos, interrupções ou alertas relevantes.
4. A informação é enviada para os canais públicos (app, painéis ou no website)
5. O passageiro visualiza a informação atualizada.

##### Fluxos alternativos:

- **Falha na comunicação**

Se no passo 4 o sistema não conseguir enviar dados para os painéis eletrónicos, então:

1. O sistema informa o operador do erro.
2. O sistema tenta reenviar automaticamente a informação.

3. A informação é disponibilizada apenas nos restantes canais.
4. O caso de uso retoma ao passo 4.

➤ **Falha no GPS**

Se no passo 1 a viatura não fornecer localização atualizada, então:

1. O sistema utiliza a última previsão conhecida.
2. O sistema apresenta a viatura com o estado “sem localização”.
3. O caso de uso retoma ao passo 2.

➤ **Informação contraditória**

Se no passo 2 houver conflito entre dados da viatura e previsões geradas, então:

1. O sistema alerta o operador sobre a inconsistência.
2. O caso de uso retoma ao passo 3.

**Pós condições:**

1. Sucesso na partilha da informação com o publico

O público recebe tempos de chegada e alertas em tempo real.

2. Fracasso na partilha da informação com o publico

O sistema não consegue atualizar os painéis ou app.

**Requisitos especiais:**

- Informação deve ser consistente e sincronizada entre todos os canais.

## 8. Architecture Notebook

---

### 8.1. Propósito

Este artefacto fornece um lugar para manter a lista de problemas de arquitetura, juntamente com decisões arquitetónicas associadas, desenhos, padrões, código documentado (ou apontado), e assim por diante. Todos estes aspetos estão organizados em níveis apropriados de forma a facilitar a compreensão das decisões arquitetónicas que foram e continuam a ser tomadas.

O uso do Caderno de Arquitetura é útil aos arquitetos no sentido em que ajuda na colaboração com os outros membros da equipa no desenvolvimento da arquitetura e aos membros pois ajuda na compreensão da motivação por trás das decisões arquitetónicas, para que essas possam ser implementadas de forma robusta. Este artefacto deve, ainda, informar os membros da equipa sobre como o sistema está dividido ou organizado para que a equipa possa adaptar-se às necessidades do mesmo. Também dá uma primeira visão do sistema e das suas motivações técnicas, a quem mantiver e mudar a arquitetura posteriormente.

Resumindo, este artefacto define a arquitetura de software do sistema FAST-TUB (SAE), documentando as decisões técnicas, restrições e estruturas fundamentais, servindo como referência central para garantir a consistência, manutenção e evolução futura do sistema de bilhética e apoio à exploração.

### 8.2. Objetivos e Filosofia da Arquitetura

A arquitetura do sistema FAST-TUB foi concebida para suportar uma solução integrada e moderna de gestão de transportes públicos, englobando bilhética, monitorização de viaturas, fiscalização e informação ao público. A sua estrutura é influenciada diretamente pelas restrições de operar em viaturas em movimento e pela necessidade de integrar com sistemas antigos.

Para tal o sistema deve alcançar os seguintes objetivos:

**Funcionamento offline:** Tal como a rede móvel pode falhar, o sistema deve garantir que a validação de bilhetes e a abertura de portas continuam a funcionar sem internet, sincronizando os dados posteriormente.

**Integração com sistemas antigos:** O sistema deve comunicar com a infraestrutura existente, garantindo que os dados antigos não se perdem e que a operação atual não é interrompida.

**Tempo Real:** A arquitetura deve permitir o envio imediato da localização GPS e alertas à central, essenciais para a regulação do trânsito e informação ao público.

**Segurança e Privacidade:** Garantir a encriptação de dados e o cumprimento do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), dado que o sistema lida com dados de passageiros e pagamentos.

### **8.3. Pressupostos e Dependências**

**Dependência da Rede Móvel:** Assumimos que existe cobertura de rede na cidade para comunicar em tempo real, mas o sistema tem de estar preparado para as inevitáveis falhas de rede, guardando dados localmente até recuperar sinal.

**Serviços de Mapas Externos:** Para mostrar rotas e detetar desvios no mapa, dependemos de serviços de terceiros (como Google Maps ou OpenStreetMap). Alterações nestes serviços podem obrigar a ajustes na nossa aplicação.

**Integração com Sistemas Antigos:** O funcionamento do nosso sistema depende da estabilidade do sistema de bilhética atual. Precisamos que as bases de dados antigas estejam acessíveis para validar os passes que já existem.

**Competências da Equipa:** Assumimos que a equipa de desenvolvimento domina as tecnologias necessárias (Web, Bases de Dados etc.) para implementar esta arquitetura híbrida.

### **8.4. Requisitos Arquiteturalmente Significativos**

Para que a arquitetura do SAE funcione corretamente, o desenvolvimento tem de garantir o cumprimento rigoroso destes requisitos técnicos essenciais:

**Funcionamento sem Internet (Modo Offline):** O sistema não pode parar se a rede falhar. A validação de bilhetes e o registo de incidentes têm de ser processados localmente na viatura e sincronizados com a central assim que houver rede [RF4].

**Compatibilidade com o Sistema Antigo:** É obrigatório que a nova aplicação consiga comunicar com os validadores existentes (baseados em Windows CE) e ler os dados da base

de dados antiga (SQL Server). A arquitetura tem de incluir mecanismos de integração para não isolar o sistema novo.

**Monitorização em Tempo Real:** O servidor tem de ter capacidade para receber e processar a localização GPS de 160 viaturas em simultâneo sem atrasos, para que a informação ao público seja fiável [UC3.1].

**Rapidez na Validação:** A leitura e validação de um bilhete (físico ou digital) não pode demorar mais de 2 segundos, para evitar filas na entrada do autocarro. Isto exige uma base de dados local muito rápida [UC1.1].

**Proteção de Dados (RGPD):** Como lidamos com a localização das pessoas e perfis de utilizador, toda a informação guardada e transmitida tem de ser encriptada e, quando possível, anonimizada [RF5].

## 8.5. Decisões, Restrições e Justificações

As decisões arquitetónicas definidas para o SAE têm como objetivo garantir que os casos de uso identificados são implementados corretamente. Estas decisões e restrições orientam a forma como o sistema deve ser construído, sem descrever comportamentos funcionais, a garantir coerência entre a arquitetura e os requisitos operacionais.

**Persistência local com sincronização controlada:** O sistema deve permitir armazenamento temporário de dados em dispositivos embarcados, logo garante continuidade operacional em cenários de falha de conectividade.

**Registo centralizado e estruturado de eventos:** Todas as operações relevantes devem ser registadas de forma consistente, assim assegura rastreabilidade, auditoria e suporte à fiscalização e análise histórica.

**Interfaces otimizadas para contexto operacional:** As interfaces devem privilegiar simplicidade e rapidez de interação, assim sendo reduz erros e tempos de operação em ambiente real.

**Controlo de acesso baseado em perfis:** O acesso à informação e funcionalidades é condicionado pelo papel do utilizador, portanto reforça segurança e confidencialidade dos dados.

**Separação entre informação pública e informação sensível:** A arquitetura distingue claramente dados públicos de dados internos, por isso permite informar o público sem expor informação crítica.

**Comunicação desacoplada entre módulos:** Os módulos comunicam através de interfaces bem definidas, preferencialmente assíncronas, assim sendo aumenta a robustez e a tolerância a falhas do sistema.

## **8.6. Mecanismos Arquitetónicos**

Os mecanismos arquitetónicos descrevem os principais processos adotados no sistema, a distinguir soluções transversais que suportam os requisitos funcionais e não funcionais, garantindo coerência, segurança e robustez na arquitetura global.

### **Mecanismo de Persistência de Dados:**

Responsável pelo armazenamento local e central dos dados operacionais, com o objetivo de certificar a sua integridade e sincronização automática mesmo em cenários de falha de conectividade.

### **Mecanismo de Comunicação Assíncrona:**

Permite a troca de informação entre os diferentes módulos do sistema de forma desacoplada, de forma a aumentar a robustez e a tolerância a falhas.

### **Mecanismo de Autenticação e Autorização:**

Garante o acesso seguro ao sistema através da gestão de perfis e permissões, assim restringe funcionalidades e dados de acordo com o papel do utilizador.

## **8.7. Principais Abstrações**

As principais abstrações do sistema, correspondem aos conceitos fundamentais que estruturam o seu funcionamento. Estas abstrações representam entidades centrais e servem de base às classes de análise e aos principais mecanismos arquitetónicos.

**Utilizador** – Representa passageiros, fiscais e operadores.

**Título de Transporte** – Entidade central do sistema que representa bilhetes, passes e títulos digitais, contendo informação sobre validade, saldo, zonas e regras de utilização.

**Validação** – Representa a utilização de um título de transporte numa viagem específica, associando o título, a viatura, o local e o instante temporal, sendo utilizado para controlo e fiscalização.

**Viatura** – Entidade operacional associada à execução do serviço de transporte, responsável pela geração de dados de localização GPS, estado operacional e eventos relevantes.

**Ocorrência Operacional** – Entidade que representa situações anómalas ou relevantes do ponto de vista do sistema.

## **8.8. Camadas ou Enquadramento Arquitetónico**

A arquitetura do sistema assenta num modelo em camadas, adotado com o objetivo de promover a separação de responsabilidades, reduzir o acoplamento entre componentes e garantir consistência estrutural em toda a solução.

O sistema organiza-se nas seguintes camadas principais:

**Camada de Apresentação** – Responsável pelas interfaces de interação com os utilizadores, incluindo aplicações móveis, website e interfaces operacionais utilizadas por fiscais e operadores.

**Camada Central** – Responsável pela implementação das regras de negócio e pelo processamento das funcionalidades nucleares do sistema, nomeadamente bilhética, fiscalização, Sistema de Ajuda à Exploração (SAE) e gestão operacional.

**Camada de Dados** – Responsável pela persistência da informação, integrando bases de dados centrais e mecanismos de armazenamento local nos dispositivos embarcados.

## **8.9. Vistas Arquitetónicas**

Para documentar as decisões estruturais e facilitar a compreensão do sistema SAE, a arquitetura é descrita através de três perspetivas fundamentais:

### **Perspetiva Lógica:**

Descreve a organização do software em subsistemas adaptados ao perfil do utilizador. A Aplicação Embarcada fornece interfaces táteis para Motoristas (venda de bilhetes, alertas) e Fiscais (registo de infrações). O Sistema Central (Web) permite aos Operadores visualizar o

tráfego e aos Administradores gerir dados mestres. Existe ainda uma Interface Pública (API) que fornece dados de horários para aplicações externas e painéis.

#### **Perspetiva Operacional:**

Define a distribuição física dos componentes. O ambiente da viatura é crítico e autónomo (funciona offline), contendo o tablet, validador e GPS. O servidor central assegura o processamento pesado e aloja a Base de Dados (SQL Server). O equipamento da paragem representa os painéis informativos que recebem dados de previsão de chegada.

#### **Vista de Casos de Uso:**

Identifica os cenários que validam a robustez da arquitetura. Destacam-se a **Validação de Título (UC1.1)**, que testa a resposta rápida e a independência da rede, e a **Monitorização em Tempo Real (UC3.1)**, que valida a capacidade do servidor para processar dados de várias viaturas simultaneamente.



## 9. Test Cases

---

### 9.1. Introdução

Os Test Cases têm como objetivo validar o comportamento do sistema FAST-TUB, garantindo que cada requisito funcional é corretamente implementado. Cada caso de teste descreve uma condição específica a verificar, incluindo entradas, pré-condições, passos lógicos e resultados esperados. Este artefacto permite assegurar a qualidade do sistema, definir critérios de aceitação e suportar futuras atividades de regressão. Os testes foram derivados dos principais casos de uso definidos na fase de Inception.

### 9.2. Gerir Bilhética

#### 9.2.1. Validação do Título

##### Test Case 9.2.1.1. – Validação do título bem-sucedida

**Descrição:** O passageiro valida o título na viatura e o sistema confirma a validade. O resultado esperado é a validação registada com sucesso.

**Pré-condições:**

- Passageiro possui título válido
- Validador operacional
- Viatura em serviço

**Pós-condições:**

- Validação registada
- Saldo/viagens atualizado

**Dados necessários:**

- ID do passageiro
- Tipo de título
- Saldo/viagens
- Hora e local da validação

### **Test Case 9.2.1.2. – Validação do título malsucedida**

**Descrição:** O passageiro tenta validar o título, mas o sistema rejeita a validação por falta de saldo, título expirado ou erro de leitura. O resultado esperado é a rejeição da validação.

**Pré-condições:**

- Título inválido (expirado, sem saldo ou bloqueado) ou
- Validador com falha momentânea
- Viatura em serviço

**Pós-condições:**

- Validação rejeitada
- Evento de falha registado
- Mensagem de erro apresentada ao passageiro

**Dados necessários:**

- ID do passageiro
- Estado do título
- Motivo da rejeição
- Hora e local da tentativa

## **9.2.2. Recarregar Título de Transporte**

### **Test Case 9.2.2.1. – Carregamento de título bem-sucedido**

**Descrição:** O utilizador carrega saldo/viagens através da app ou ponto físico. O sistema deve atualizar o saldo.

**Pré-condições:**

- Conta ativa
- Método de pagamento disponível

**Pós-condições:**

- Saldo atualizado
- Registo da transação

**Dados necessários:**

- ID do utilizador
- Valor carregado
- Método de pagamento

**Test Case 9.2.2.2. – Carregamento de título malsucedido**

**Descrição:** O utilizador tenta carregar o título, mas o sistema não conclui a operação devido a falha de pagamento, erro de comunicação ou dados inválidos.

**Pré-condições:**

- Conta ativa
- Método de pagamento indisponível ou
- Falha de comunicação com o servidor ou
- Dados de pagamento inválidos

**Pós-condições:**

- Carregamento não realizado
- Nenhuma alteração ao saldo
- Registo de tentativa falhada

**Dados necessários:**

- ID do utilizador
- Valor pretendido
- Método de pagamento
- Código de erro / motivo da falha

### 9.2.3. Consultar Saldo

#### Test Case 9.2.3.1. – Consulta de saldo

**Descrição:** O utilizador consulta o saldo/viagens restantes. O sistema devolve a informação correta.

**Pré-condições:**

- Conta ativa
- Ligação à internet (app)

**Pós-condições:**

- Saldo apresentado ao utilizador

**Dados necessários:**

- ID do utilizador

#### Test Case 9.2.3.2. – Consulta de saldo malsucedida (conta inativa)

**Descrição:** O utilizador tenta consultar o saldo, mas o sistema não permite a operação porque a conta se encontra inativa, suspensa ou bloqueada. O resultado esperado é a rejeição da consulta.

**Pré-condições:**

- Conta do utilizador está inativa, suspensa ou bloqueada
- Ligação à internet (app)
- Utilizador tenta aceder ao saldo

**Pós-condições:**

- Consulta não realizada
- Nenhuma informação de saldo é apresentada
- Sistema regista tentativa de acesso indevido

**Dados necessários:**

- ID do utilizador

- Estado da conta
- Data e hora da tentativa

#### **9.2.4. Emitir Título Digital**

##### **Test Case 9.2.4.1. – Emissão de título digital**

**Descrição:** O utilizador compra um bilhete digital e o sistema gera um QR Code válido.

**Pré-condições:**

- Conta ativa
- Pagamento autorizado

**Pós-condições:**

- Bilhete digital criado
- QR Code disponível

**Dados necessários:**

- ID do utilizador
- Tipo de bilhete
- Valor pago

##### **Test Case 9.2.4.2. – Emissão de título digital malsucedida (conta inativa)**

**Descrição:** O utilizador tenta emitir um título digital, mas o sistema rejeita a operação porque a conta está inativa ou não autorizada. O resultado esperado é a não emissão do título.

**Pré-condições:**

- Conta do utilizador está inativa, suspensa ou bloqueada
- Ligação à internet
- Utilizador tenta comprar/emissão de bilhete digital

**Pós-condições:**

- Título digital não é emitido
- Nenhum QR Code é gerado
- Sistema regista tentativa falhada

**Dados necessários:**

- ID do utilizador
- Tipo de bilhete pretendido
- Estado da conta
- Data e hora da tentativa

**9.2.5. Comprar Bilhete Único****Test Case 9.2.5.1. – Compra de bilhete único bem-sucedida**

**Descrição** O utilizador compra um bilhete único através da integração com a plataforma externa (myBraga ou umBilhete.pt). O sistema valida o pagamento, recebe a confirmação da plataforma e emite o bilhete com sucesso.

**Pré-condições:**

- Conta do utilizador ativa
- Ligação à internet
- Plataforma externa operacional
- Pagamento autorizado

**Pós-condições:**

- Bilhete único emitido
- Registo sincronizado com a plataforma externa
- Recibo disponível para o utilizador

**Dados necessários:**

- ID do utilizador
- Tipo de bilhete
- Plataforma utilizada (myBraga / umBilhete.pt)
- Valor pago
- Confirmação da plataforma externa

#### **Test Case 9.2.5.2. – Compra de bilhete único malsucedida (falha na plataforma externa)**

**Descrição:** O utilizador tenta comprar um bilhete único, mas a operação falha porque a plataforma externa (myBraga ou umBilhete.pt) não responde, está indisponível ou devolve erro. O sistema não emite o bilhete.

##### **Pré-condições:**

- Conta do utilizador ativa
- Ligação à internet
- Plataforma externa indisponível ou com erro
- Utilizador tenta realizar a compra

##### **Pós-condições:**

- Bilhete não é emitido
- Nenhuma cobrança é efetuada
- Sistema regista tentativa falhada
- Mensagem de erro apresentada ao utilizador

##### **Dados necessários:**

- ID do utilizador
- Tipo de bilhete pretendido
- Plataforma utilizada
- Código de erro da plataforma externa

- Data e hora da tentativa

#### **Test Case 9.2.5.3. – Compra de bilhete único malsucedida (pagamento não autorizado)**

**Descrição:** O utilizador tenta comprar o bilhete único, mas o pagamento é recusado pelo método de pagamento (cartão, MBWay, etc.). O sistema não emite o bilhete.

##### **Pré-condições:**

- Conta do utilizador ativa
- Ligação à internet
- Método de pagamento inválido, expirado ou conta sem saldo
- Utilizador tenta realizar a compra

##### **Pós-condições:**

- Bilhete não é emitido
- Nenhuma sincronização com a plataforma externa
- Sistema regista tentativa falhada
- Mensagem de erro apresentada ao utilizador

##### **Dados necessários:**

- ID do utilizador
- Tipo de bilhete pretendido
- Método de pagamento
- Motivo da recusa
- Data e hora da tentativa



## **9.3. Fiscalizar e Registrar**

### **9.3.1. Registrar Títulos a Bordo**

#### **Test Case 9.3.1.1. – Fiscalização bem-sucedida**

**Descrição:** O fiscal verifica o título do passageiro através do dispositivo de fiscalização. O sistema confirma que o título é válido e regista a fiscalização com sucesso.

**Pré-condições:**

- Fiscal autenticado no dispositivo
- Passageiro possui título válido
- Dispositivo de fiscalização operacional

**Pós-condições:**

- Fiscalização registada no sistema
- Estado do título permanece válido
- Informação fica disponível para consulta posterior

**Dados necessários:**

- ID do fiscal
- ID do passageiro
- Tipo e estado do título
- Data e hora da fiscalização

#### **Test Case 9.3.1.2. – Fiscalização malsucedida (título inválido)**

**Descrição:** O fiscal tenta verificar o título do passageiro, mas o sistema rejeita a fiscalização porque o título está expirado, sem saldo, bloqueado ou inexistente. O resultado esperado é a rejeição da fiscalização.

**Pré-condições:**

- Fiscal autenticado no dispositivo

- Título inválido (expirado, sem saldo, bloqueado ou inexistente)
- Dispositivo de fiscalização operacional

**Pós-condições:**

- Fiscalização rejeitada
- Sistema regista tentativa de fiscalização malsucedida
- Alerta apresentado ao fiscal

**Dados necessários:**

- ID do fiscal
- ID do passageiro
- Tipo e estado do título
- Motivo da invalidez
- Data e hora da fiscalização

### 9.3.2. Registar Incidente de Bilhética

#### Test Case 9.3.2.1. – Registo de incidente bem-sucedido

**Descrição:** O fiscal deteta uma irregularidade (por exemplo, passageiro sem título válido) e regista o incidente no sistema. O sistema valida os dados e guarda o incidente com sucesso.

**Pré-condições:**

- Fiscal autenticado no dispositivo
- Título inválido ou inexistente
- Ligação ao sistema central disponível
- Dispositivo de fiscalização operacional

**Pós-condições:**

- Incidente registado no sistema
- Informação disponível para consulta posterior

- Notificação enviada ao operador

**Dados necessários:**

- ID do fiscal
- ID do passageiro
- Tipo de infração
- Local e hora do incidente

**Test Case 9.3.2.2. – Registo de incidente malsucedido**

**Descrição:** O fiscal tenta registar um incidente, mas o sistema não conclui a operação devido a falha de comunicação, falta de autenticação ou dados insuficientes. O incidente não é registado.

**Pré-condições:**

- Fiscal não autenticado
- Falha de comunicação com o sistema central
- Dados obrigatórios em falta
- Dispositivo de fiscalização operacional

**Pós-condições:**

- Incidente não registado no sistema
- Nenhuma informação é guardada
- Sistema regista tentativa falhada
- Mensagem de erro apresentada ao fiscal

**Dados necessários:**

- ID do fiscal
- Tipo de incidente
- Motivo da falha (por exemplo: sem ligação, dados incompletos, sessão expirada)

- Data e hora da tentativa

### **9.3.3. Consultar Histórico de Viagens/Validações**

#### **Test Case 9.3.3.1. – Consulta de histórico bem-sucedida**

**Descrição:** O utilizador autorizado (fiscal ou operador) consulta o histórico de validações, viagens ou incidentes. O sistema devolve a informação corretamente.

#### **Pré-condições:**

- Utilizador autenticado
- Permissões adequadas para consultar histórico
- Registos existentes no sistema
- Ligação ao sistema central disponível

#### **Pós-condições:**

- Histórico apresentado ao utilizador
- Nenhuma alteração aos dados existentes
- Consulta registada

#### **Dados necessários:**

- ID do utilizador que consulta
- Tipo de histórico pretendido (validações, viagens, incidentes)

#### **Test Case 9.3.3.2. – Consulta de histórico malsucedida**

**Descrição:** O utilizador tenta consultar o histórico, mas o sistema rejeita a operação devido a falta de permissões, conta inativa ou inexistência de dados. O histórico não é apresentado.

#### **Pré-condições:**

- Utilizador não autenticado
- Conta inativa/suspensa

- Permissões insuficientes
- Não existem registos para o critério seleccionado

**Pós-condições:**

- Histórico não apresentado ao utilizador
- Sistema regista tentativa falhada
- Mensagem de erro apresentada ao utilizador

**Dados necessários:**

- ID do utilizador que consulta
- Motivo da falha
- Data e hora da tentativa
- Tipo de histórico solicitado

## **9.4. Localizar e Gerir Viaturas**

### **9.4.1. Monitorizar a Viatura em Tempo Real**

#### **Test Case 9.4.1.1. – Monitorização em tempo real bem-sucedida**

**Descrição:** O sistema recebe as coordenadas GPS da viatura em operação e atualiza a sua posição em tempo real no mapa da central. O operador consegue visualizar a localização atualizada sem falhas.

**Pré-condições:**

- Viatura em operação
- Dispositivo GPS funcional
- Ligação ativa entre a viatura e o sistema central
- Operador autenticado (se estiver a visualizar a informação)

**Pós-condições:**

- Localização da viatura atualizada no sistema

- Histórico de posições atualizado
- Informação disponível para outros módulos (por exemplo: previsão de chegada)

**Dados necessários:**

- ID da viatura
- Coordenadas GPS
- Data e hora da leitura
- Estado da ligação (ativo)

**Test Case 9.4.1.2. – Monitorização em tempo real malsucedida**

**Descrição:** O sistema tenta receber a localização da viatura, mas a atualização falha devido a perda de sinal GPS, falha de comunicação ou dispositivo inativo. A posição não é atualizada.

**Pré-condições:**

- Viatura em operação
- Dispositivo GPS com falha
- Ligação ao sistema central indisponível
- Dispositivo de bordo inativo

**Pós-condições:**

- Localização da viatura não atualizada
- Sistema regista falha de comunicação
- Última posição conhecida permanece visível
- Alerta apresentado ao operador

**Dados necessários:**

- ID da viatura
- Última coordenada GPS recebida

- Motivo da falha
- Data e hora da tentativa

#### **Test Case 9.4.1.3. – Notificação de Atraso ao Motorista**

**Descrição:** O sistema deteta um atraso significativo e envia uma notificação de alerta para o terminal embarcado (Tablet). O motorista deve confirmar a leitura para desbloquear o ecrã, garantindo a receção da ordem.

##### **Pré-condições:**

- Viatura em operação com atraso detetado ( $> 5$  min)
- Tablet do motorista ligado e com sessão ativa

##### **Pós-condições:**

- Alerta visual (pop-up) exibido no Tablet
- Bloqueio de navegação até confirmação
- Registo da confirmação de leitura no sistema central

##### **Dados necessários:**

- ID da Viatura
- Tempo de atraso calculado
- Hora do envio do alerta

#### **9.4.2. Alertar Central sobre Desvio de Rota**

##### **Test Case 9.4.2.1. – Alerta de desvio de rota bem-sucedido**

**Descrição:** O sistema compara a localização atual da viatura com a rota prevista. Ao detetar que a viatura saiu do percurso definido, gera automaticamente um alerta para o operador.

##### **Pré-condições:**

- Viatura em operação
- Rota prevista definida no sistema

- Dispositivo GPS funcional
- Ligação ao sistema central ativa

**Pós-condições:**

- Alerta de desvio de rota gerado
- Evento registado no sistema
- Operador notificado

**Dados necessários:**

- ID da viatura
- Rota prevista
- Localização atual
- Data e hora da deteção

**Test Case 9.4.2.2. – Alerta de desvio de rota malsucedido**

**Descrição:** O sistema tenta verificar se a viatura segue a rota prevista, mas não consegue detetar o desvio devido a falha de GPS, ausência de rota definida ou perda de comunicação. Nenhum alerta é gerado.

**Pré-condições:**

- Viatura em operação
- Rota não definida no sistema
- Dispositivo GPS com falha
- Falha de comunicação com o sistema central

**Pós-condições:**

- Alerta de desvio de rota não gerado
- Sistema regista falha de monitorização
- Última posição conhecida permanece no sistema



**Dados necessários:**

- ID da viatura
- Última localização recebida
- Motivo da falha
- Data e hora da tentativa

**9.4.3. Gerir Viaturas na Central (SAE)****Test Case 9.4.3.1. – Gestão de viaturas bem-sucedida**

**Descrição:** O operador acede ao painel de gestão de viaturas, visualiza o estado atual de cada viatura e atualiza o estado de uma delas. O sistema regista a alteração com sucesso.

**Pré-condições:**

- Operador autenticado
- Permissões adequadas para gestão de viaturas
- Ligação ao sistema central disponível
- Viatura existente no sistema

**Pós-condições:**

- Estado da viatura atualizado
- Registo da alteração guardado no sistema
- Informação refletida em tempo real no painel do operador

**Dados necessários:**

- ID da viatura
- ID do operador
- Estado anterior
- Novo estado selecionado
- Data e hora da alteração

### **Test Case 9.4.3.2. – Gestão de viaturas malsucedida**

**Descrição:** O operador tenta atualizar o estado de uma viatura, mas o sistema rejeita a operação devido a falta de permissões, falha de comunicação ou dados inválidos. A alteração não é registada.

#### **Pré-condições:**

- Operador não autenticado
- Permissões insuficientes
- Falha de comunicação com o sistema central
- Viatura inexistente no sistema ou dados inválidos

#### **Pós-condições:**

- Estado da viatura não é alterado
- Nenhuma informação é guardada
- Sistema regista tentativa falhada
- Mensagem de erro apresentada ao operador

#### **Dados necessários:**

- ID da viatura
- ID do operador
- Estado pretendido
- Motivo da falha
- Data e hora da tentativa

## 9.5. Informar o Público

### 9.5.1. Enviar Informação ao Público em Tempo Real

#### Test Case 9.5.1.1. – Envio de informação ao público bem-sucedido

**Descrição:** O sistema recolhe dados operacionais, calcula previsões e envia informação atualizada (tempos de chegada, atrasos, alertas) para todos os canais públicos. O passageiro recebe a informação em tempo real.

**Pré-condições:**

- Sistemas de monitorização ativos
- Dados das viaturas atualizados
- Rede de comunicação funcional
- Painéis/app/website operacionais

**Pós-condições:**

- Informação atualizada enviada para todos os canais (app, painéis, website)
- Passageiros recebem previsões e alertas em tempo real
- Registo de atualização efetuado

**Dados necessários:**

- ID da viatura
- Localização atual
- Previsão calculada
- Tipo de alerta
- Canais atualizados (app, painéis, website)
- Data e hora da atualização

### **Test Case 9.5.1.2. – Envio de informação ao público malsucedido**

**Descrição:** O sistema tenta enviar informação atualizada, mas falha devido a problemas de comunicação, ausência de localização GPS ou inconsistência nos dados. A informação não é atualizada em todos os canais.

**Pré-condições:**

- Falha de comunicação
- Falha de GPS
- Dados contraditórios entre a viatura e as previsões
- Rede de comunicação instável

**Pós-condições:**

- Informação não atualizada em todos os canais (app, painéis, website)
- Sistema regista falha
- Operador é notificado
- Última informação válida permanece disponível

**Dados necessários:**

- ID da viatura
- Última localização conhecida
- Tipo de falha
- Canais afetados (app, painéis, website)
- Data e hora da tentativa

### **Test Case 9.5.1.3. – Detecção e alerta de atraso**

**Descrição:** O sistema identifica que a viatura está atrasada em relação à previsão calculada. O SAE gera automaticamente um alerta de atraso e envia essa informação para os canais (app, painéis, website).

**Pré-condições:**

- Viatura em operação
- Previsões de chegada previamente calculadas
- Sistema de monitorização ativo
- Ligação funcional aos canais (app, painéis, website)

**Pós-condições:**

- Criar um alerta de atraso
- Informação atualizada nos canais (app, painéis, website)
- Passageiro visualiza o aviso de atraso
- Registo do evento guardado no sistema

**Dados necessários:**

- ID da viatura
- Previsão anterior
- Tempo real estimado de chegada
- Diferença que caracteriza o atraso
- Canais onde o alerta foi publicado (app, painéis, website)
- Data e hora da deteção

## 10. Proof of Concept

---

### 10.1. Introdução

Uma Proof of Concept (PoC), consiste num teste em pequena escala, é como um ensaio geral para determinar a viabilidade de um negócio ou solução em cenários reais. Este mecanismo simplifica ideias complexas de forma que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico aprofundado, tenha a capacidade de experimentar a solução. A sua realização é fundamental pois reduz os riscos, aumenta a confiança dos stakeholders, economiza recursos e incentiva a inovação. No âmbito do projeto FAST-TUB, esta PoC foca-se especificamente no nosso desafio: Sistema de Bilhética e Ajuda à Exploração (SAE).

O objetivo principal é demonstrar a capacidade do sistema em garantir a monitorização de viaturas em tempo real e a eficácia da comunicação entre a Central de Controlo e os terminais embarcados (motoristas), de modo a provar que a arquitetura proposta suporta os requisitos críticos de fiscalização e informação ao público.

### 10.2. Cenário de Teste

Para esta PoC selecionamos um cenário crítico de "Deteção e Gestão de Atraso em Tempo Real". Este fluxo foi escolhido para validar a integração prática dos fluxos definidos no Use Case 3.1 (Monitorização) e Use Case 4.1 (Informação ao Público). Adicionalmente, a PoC demonstra o cumprimento da Regra de Negócio R1 (Alertas de Atrasos em Rotas) estabelecida na System-Wide Requirements Specification, garantindo que desvios críticos acionam notificações automáticas para o motorista e passageiros.

### 10.3. Ferramentas Utilizadas

Para a simulação e construção visual deste cenário, foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- **Canva (Design e Prototipagem):** Utilizado para a criação da interface do Terminal do Motorista (Tablet) e para a construção gráfica dos novos elementos de gestão (menus e alertas) sobrepostos no dashboard da Central e na App do passageiro.
- **Aplicação TUB (Base de Simulação):** A interface real da aplicação móvel dos TUB serviu de base para a edição e validação do output ao passageiro, para a

adaptação do menu da Central e da aba “Monitorização”, garantindo o máximo realismo visual na demonstração da informação de atraso.

#### 10.4. Evidências Visuais

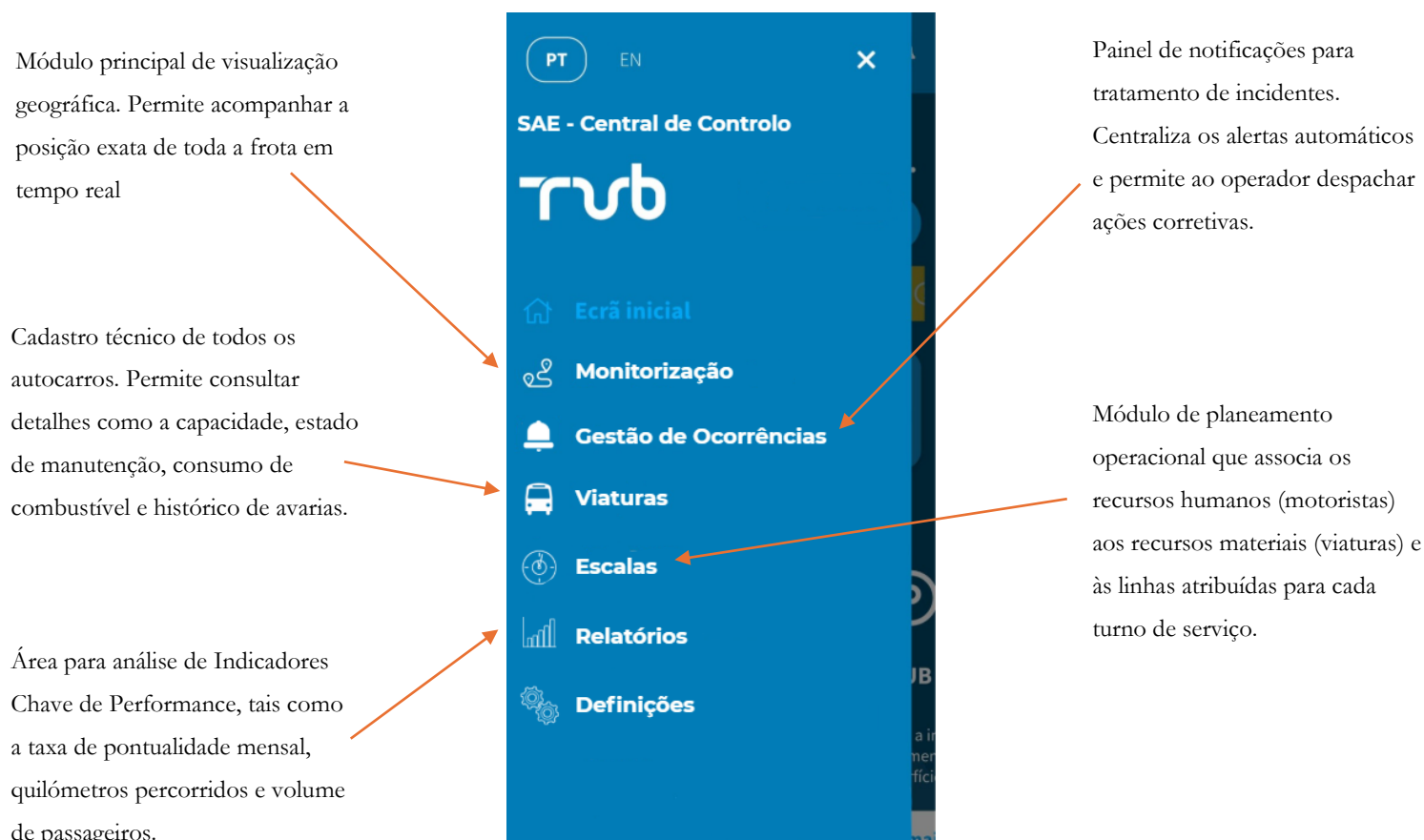
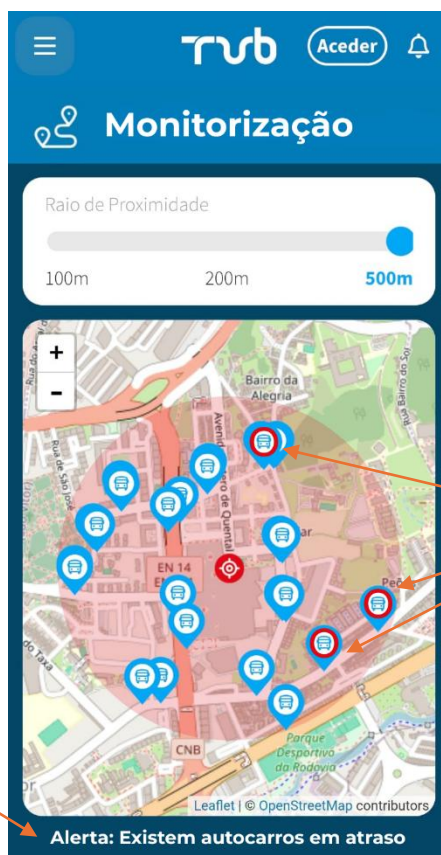


Figura 7 – Menu da Central (Simulação Backoffice)

**Descrição:** A arquitetura de informação da Central de Controlo foi desenhada com um menu lateral persistente, permitindo ao operador de tráfego alternar rapidamente entre os diferentes módulos de gestão sem perder o contexto operacional.

Aba “Monitorização” do Menu acima aberta.

O "Alerta" aparece automaticamente sempre que existe, pelo menos, uma viatura com atraso superior ao limite tolerado, exigindo intervenção do operador.



O círculo vermelho sinaliza visualmente as viaturas em atraso.

Figura 8 – Detecção na Central (Simulação Backoffice)

**Descrição:** O painel de monitorização do SAE deteta automaticamente, via GPS, que a viatura se encontra fora do horário previsto (círculo a vermelho), acionando a regra de negócio R1.

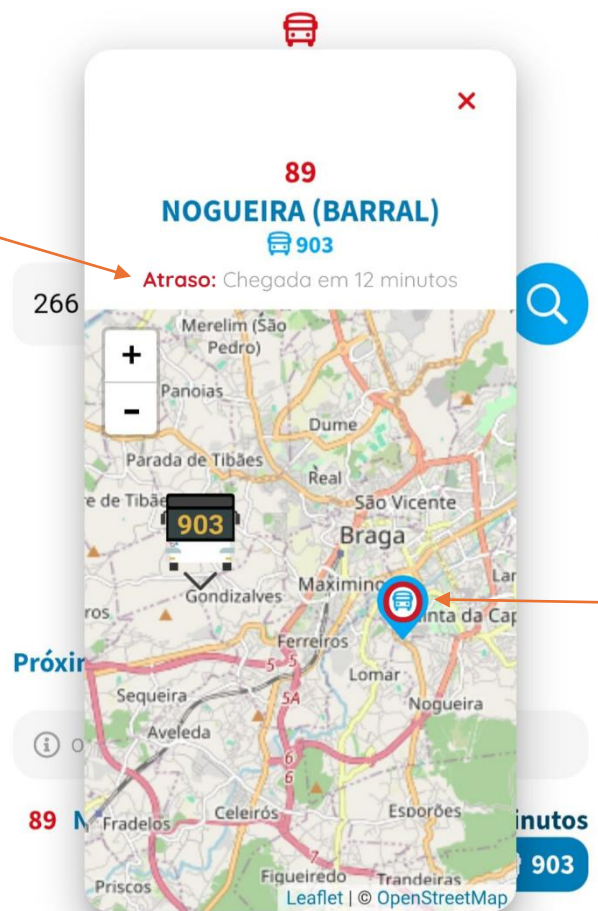




Figura 9 – Notificação ao Operador (Simulação Terminal Motorista)

**Descrição:** A interface do motorista recebe uma notificação push imediata com o alerta gerado pela Central e a respetiva instrução de regulação, permitindo uma reação rápida sem necessidade de comunicação via rádio. O alerta bloqueia a navegação normal do tablet até que o motorista prima "Confirmar", garantindo que a mensagem da Central foi efetivamente lida.

Apresenta explicitamente o estado "Atraso" e a nova previsão fiável.



O círculo vermelho sinaliza visualmente as viaturas em atraso.

Figura 10 – Informação ao Público (App do Passageiro)

**Descrição:** O sistema recalcula o tempo estimado de chegada e atualiza a aplicação do passageiro em tempo real, indicando explicitamente o estado "Atrasado" e a nova previsão (12 minutos), garantindo transparência.

## 11. Glossary

---

**Android** - Sistema operativo móvel baseado em Linux, amplamente utilizado em smartphones, tablets e dispositivos inteligentes.

**API (Application Programming Interface)** - Conjunto de regras, especificações e métodos que permitem a comunicação entre diferentes aplicações ou sistemas.

**App** - Aplicação móvel instalada num dispositivo portátil, fornecendo funcionalidades específicas ao utilizador.

**Artefacto** - Qualquer documento, modelo ou produto gerado durante o ciclo de vida de um projeto.

**Backoffice** – Área administrativa de um sistema ou organização.

**Backups** – Cópias de segurança dos dados para evitar perda de informação em caso de falhas.

**Bus Rapid Transit (BRT)** – Sistema de transporte público que utiliza autocarros para maior rapidez e eficiência nas deslocações.

**Canva** – Ferramenta online de design gráfico.

**Cartão myBraga** - Cartão municipal multimédia que agrega serviços e funcionalidades destinados aos utilizadores da cidade.

**Caso de Uso** - Modelo de descrição que apresenta como um utilizador interage com um sistema para atingir um objetivo específico.

**CMMI (Capability Maturity Model Integration)** – Modelo de melhoria de projetos, no seu desenvolvimento e revisão, para garantir planeamento, melhor qualidade e menos erros. O nível 2 em processos geridos e controlados, como gestão de requisitos, planeamento, medição e controlo de qualidade.

**COCOMO (Constructive Cost Model)** – faz uma estimativa do esforço, tempo e custo do software com base no tamanho das linhas de código (KLOC).

**Contactless** - Tecnologia que permite pagamentos ou validações de cartões por aproximação, sem contacto físico.

**Diagrama de GANTT** - Mostra o cronograma de um projeto através de barras horizontais que indicam tarefas, responsáveis, prazos e progresso, de forma a permitir acompanhar a duração e o desenvolvimento de cada etapa.

**Fase Inception** - Fase inicial do OpenUP onde se definem objetivos, âmbito, requisitos iniciais e riscos do projeto.

**FastPMS** - Sistema de gestão ou suporte operacional (genérico), geralmente orientado ao planeamento ou controlo de processos.

**FAST-TUB** – Sistema digital dos TUB que permite consultar horários, trajetos e saldo dos passes.

**Feedback** – Informação ou resposta dada sobre uma ação, produto ou serviço.

**Google Maps** – Serviço de mapas e navegação digital.

**GPS (Global Positioning System)** - Sistema global de navegação por satélite que permite determinar coordenadas geográficas e tempo com elevada precisão.

**Hardware** – Componentes físicos de um sistema informático.

**Ícones** – Símbolos gráficos que representam ações, funções ou objetos.

**ID** – Identificador único usado para distinguir pessoas, objetos ou registos.

**Interfaces móveis** – Interfaces digitais desenvolvidas para dispositivos móveis.

**iOS** - Sistema operativo móvel desenvolvido pela Apple para iPhone e outros dispositivos móveis da marca.

**Layouts** – Disposição visual dos elementos numa interface ou página.

**Lei n.º 58/2019** - Legislação portuguesa que assegura a execução do RGPD no ordenamento jurídico nacional.

**Lista de riscos (Risk List)** - Documento que identifica e avalia os riscos de um projeto, descrevendo o seu impacto e definindo estratégias de mitigação para prevenir problemas e orientar decisões corretivas.

**Logs** - Registos automáticos de eventos, operações ou transações, usados para auditoria, diagnóstico e rastreabilidade.

**MbWay** – Serviço de pagamentos digitais através do telemóvel.

**Milestones** - Marcos de progresso que assinalam o fim de um conjunto de tarefas e a entrega de artefactos importantes. Servem como pontos de controlo críticos no projeto, sem duração própria, usados pelo cliente para validar o avanço e as funcionalidades desenvolvidas.

**Modelo FURPS+ (Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability, +)** - Framework para classificação de requisitos dividida em Funcionalidade, Usabilidade, Fiabilidade, Desempenho, Suportabilidade e requisitos adicionais.

**Notificação push** - Mensagem enviada automaticamente para um dispositivo.

**OpenStreetMap** – Plataforma colaborativa de mapas de código aberto.

**Painéis** – Estruturas ou dispositivos usados para apresentar informação.

**PMBOK (Project Management Body of Knowledge)** – Utilizado como referência teórica complementar para as práticas de gestão de projeto. O PMBOK é um guia criado para indicar boas práticas na gestão de projetos. É, ainda, considerado a base do conhecimento sobre a gestão de projetos por profissionais da área.

**Product Breakdown Structure (PBS)** – Estrutura hierárquica que decompõe o produto final nos seus componentes e subcomponentes, que foca-se no que será entregue, e segue práticas padronizadas de gestão de projetos para garantir clareza e controlo sobre os resultados.

**QR Code** - Código bidimensional que armazena informação em formato gráfico, permitindo leitura rápida por câmaras ou scanners.

Regulamento Geral de Proteção de Dados

**Requisitos Funcionais (RF)** - Especificações que descrevem comportamentos, funções e ações que um sistema deve obrigatoriamente executar.

**Requisitos Não Funcionais (RNF)** - Especificações que definem características de qualidade, como desempenho, segurança, usabilidade ou fiabilidade.

**Resource Breakdown Structure (RBS)** - Estrutura hierárquica que organiza e detalha os recursos do projeto.

**RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados)** - Regulamento europeu que define regras para o tratamento, proteção e privacidade de dados pessoais.

**Sistema de Bilhética e Ajuda à Exploração (SAE)** – Sistema utilizado nos transportes públicos para gerir a bilhética eletrónica.

**Sistema Operativo** - Software que permite a execução e gestão das aplicações de um dispositivo.

**Software** – Conjunto de programas e aplicações que permitem executar tarefas num computador ou dispositivo.

**SQL Server** - Sistema de gestão de bases de dados relacional desenvolvido pela Microsoft, utilizado para armazenar, consultar e gerir grandes volumes de dados.

**Stakeholder** - Qualquer pessoa ou grupo com interesse ou impacto no projeto, cujas necessidades devem ser consideradas e satisfeitas, sendo afetado direta ou indiretamente pelos seus resultados.

**Transportes Urbanos de Braga (TUB)** – Empresa responsável pelo transporte público rodoviário na cidade de Braga.

**umBilhete.pt** - Sistema nacional que permite a integração e utilização de bilhética comum em diferentes operadores de transporte.

**Velocidade Comercial** - Valor que representa a velocidade média de operação de um serviço de transporte, incluindo tempos de deslocação e paragens. No sistema BRT, pretende-se atingir 20–25 km/h.

**Website/ Web** - Plataforma digital acessível via navegador web, utilizada para disponibilizar informação, serviços ou funcionalidades interativas.

**Windows CE** - Sistema operativo de tempo real, modular e leve, concebido para dispositivos embarcados e equipamentos com recursos limitados.

**Work Breakdown Structure (WBS)** - Estrutura hierárquica que divide o trabalho do projeto em partes mais pequenas e controláveis, facilitando a organização das tarefas, a definição dos prazos e a atribuição das responsabilidades dentro da equipa.

## 12. Conclusão

---

A conclusão da fase Inception do projeto FAST-TUB permitiu consolidar uma base sólida para o desenvolvimento futuro. A aplicação prática das normas do CMMI (Nível 2) e do processo OpenUP foi fundamental para transformar requisitos complexos numa arquitetura robusta e adaptável.

Através da definição criteriosa de artefactos estruturantes, como a Risk List, a Vision e o Architecture Notebook, garantimos o alinhamento total com os objetivos do cliente. Simultaneamente, o rigor aplicado na especificação dos requisitos e na modelação dos casos de uso assegurou que a solução proposta responde, de facto, às necessidades operacionais dos Transportes Urbanos de Braga.

Destacamos ainda o papel crucial da estratégia de testes e da Proof of Concept que não só comprovaram a viabilidade técnica da arquitetura, como também demonstraram a capacidade do sistema em lidar com cenários reais e críticos.

Em síntese, mais do que a produção de documentação, este trabalho proporcionou à equipa uma compreensão profunda do ciclo de vida de engenharia de software, desenvolvendo competências de planeamento, análise de risco e trabalho colaborativo essenciais para os desafios profissionais futuros.